

Conectando pequenos mundos com LCR e moduladores da plasticidade neural: mini prova de conceito em ratos

Responsável pela pesquisa: Solano Moreira Furlan

Qual é a ideia?

Cientistas descobriram que uma substância natural presente no fluido ao redor de cérebros jovens, chamada FGF17, parece ajudar camundongos velhos a lembrar melhor das coisas. Acredita-se que outra substância, chamada 7,8-DHF, ajude as células cerebrais a formar conexões mais fortes entre si. Queremos saber: se dermos as duas e também oferecermos aos animais um lugar rico e estimulante para aprender, eles se tornam melhores em resolver diferentes tipos de problemas do que ratos normais da mesma idade?

O que vamos fazer?

Esta é uma versão deliberadamente pequena. Usamos 30 ratos jovens e saudáveis em três grupos de 10: ratos normais; ratos que passam um tempo no ambiente de aprendizagem; e ratos que recebem as duas substâncias e o ambiente de aprendizagem. Outros 22 ratos são auxiliares (12 para verificar se o FGF17 realmente faz algo no cérebro do rato, 6 para prática e verificações de segurança, e 4 para ensaios das tarefas), e até outros 12 ficam de reserva para uma repetição dessa verificação. Os 30 ratos principais realizam as mesmas três tarefas (esperamos perder alguns ao longo do caminho, de modo que apenas cerca de 18 a 21 podem concluir) — um quebra-cabeça em que as regras mudam de repente, um labirinto com novos problemas e um teste de memória em piscina. Duas metades do grupo realizam as tarefas em uma ordem diferente ao mesmo tempo, para economizar semanas. A verificação do FGF17 vem primeiro: se não houver sinal de que funciona, paramos e economizamos o dinheiro. Os ratos passam por uma pequena operação que coloca um tubo fino no espaço de fluido do cérebro, injeções diárias por cinco semanas, comida limitada por algumas semanas e testes de natação, e, ao final, passam por eutanásia de forma humanitária; uma comissão de ética animal deve aprovar tudo primeiro.

Quem faz o trabalho?

Um bom laboratório universitário no Brasil conduz o experimento, seguindo este documento e procedimentos laboratoriais detalhados aprovados por quem conduz a pesquisa. Quem conduz a pesquisa a orienta à distância, guarda os códigos secretos dos grupos — de modo que a equipe que administra os medicamentos não sabe qual rato recebeu o quê — e verifica os resultados de forma independente.

Quanto vai custar?

Apenas materiais (animais, produtos químicos, peças de equipamento, insumos) estão previstos em cerca de USD 12.600. Pode chegar a apenas 9.400 (se o laboratório já possuir o aparato) ou a até 14.900, e a cerca de 17.000 se uma isenção de imposto de importação for recusada (mais se for necessário recorrer a revendedores locais); o teto para materiais definido por quem conduz a pesquisa é de USD 12.000, e uma reserva para oscilações cambiais empurraria o caso base ligeiramente acima dele. No total, planejamos 52 ratos (até 64) ao longo de cerca de 8 a 9 semanas no laboratório. O pagamento da equipe e os encargos de custos operacionais da universidade NÃO estão incluídos. O total real pode ser de cerca de USD 25.000 a 65.000 (uma estimativa não verificada); o laboratório deve cotá-lo.

O que este teste vai nos dizer — e o que não vai nos dizer?

Ele pode nos dizer se o FGF17 apresenta um sinal químico de que funciona no cérebro do rato, se o laboratório consegue executar todas as tarefas sem problemas, e se os resultados apontam em uma direção promissora. Com tão poucos ratos, apenas um efeito muito grande apareceria. Comparar o terceiro grupo com o segundo mostra o que as substâncias acrescentam ao ambiente, mas as substâncias não são testadas isoladamente. Ele não pode provar que a ideia funciona nem dizer qualquer coisa sobre pessoas.

E se der certo?

Então planejamos um experimento maior: primeiro separando o que cada ingrediente faz, depois usando optogenética (uma técnica que liga e desliga células cerebrais escolhidas com luz) para ver como a atividade cerebral interage com essas substâncias.

O sonho de longo prazo: longevidade cerebral

A descoberta original foi em camundongos velhos: o fluido cerebral jovem ajudou a memória deles. Com o envelhecimento, e em doenças como o Alzheimer, as pontes entre as células cerebrais e seu isolamento se desgastam, menos células novas podem se formar, e a organização de “pequeno mundo” (small-world) do cérebro e seus pulsos elétricos rítmicos perdem a ordem. “Pequeno mundo” é uma ideia de redes (Watts e Strogatz, 1998): como uma cidade de bairros coesos ligados por poucas estradas longas, o cérebro tem agrupamentos locais densos de células que conversam principalmente entre si, além de algumas ligações de longo alcance que permitem a qualquer região alcançar qualquer outra em poucos passos. Estudos de imagem cerebral descrevem esse padrão em cérebros humanos, e acredita-se que ele permita ao cérebro realizar trabalho especializado e integrado ao mesmo tempo, a baixo custo; relata-se que ele muda no envelhecimento e no Alzheimer. Acredita-se que o 7,8-DHF ajude as células a construir e fortalecer as conexões que formam esses agrupamentos e ligações; essa é a razão de incluí-lo. A esperança de longo prazo é a longevidade cerebral: testar se um tratamento como este poderia ajudar a manter essas pontes e seu isolamento, apoiar células novas onde o cérebro adulto as produz, e preservar a arquitetura de ritmo do cérebro até a velhice, de modo que o pensamento e a memória declinem menos; e, no mesmo espírito, ajudar pessoas com dificuldades de aprendizagem ou problemas na forma como as células cerebrais se conectam. Isso é uma esperança, não um resultado. Este estudo usa ratos jovens e saudáveis e não mede nada disso (nenhuma conexão, nenhuma célula nova, nenhum ritmo cerebral, nenhum envelhecimento, nenhuma doença). Os próximos passos seriam ratos velhos e modelos de doença com essas medições, depois trabalho de segurança, e somente muito mais tarde pessoas; muitos tratamentos cerebrais promissores fracassaram nesse caminho, e levar essas substâncias ao cérebro humano com segurança é um grande obstáculo. O restante deste documento fornece os detalhes técnicos.

Protocolo técnico (mini prova de conceito do Brasil; materiais principais ≈ USD 12,6k, faixa de 9,4–14,9k)

Um tratamento candidato promotor de plasticidade (FGF17 + 7,8-DHF) combinado com um ambiente de aprendizagem estruturado eleva o desempenho em diferentes tarefas cognitivas em ratos? Um estudo de prova de conceito mínimo e em etapas conduzido por um laboratório anfitrião brasileiro sob supervisão remota.

Responsável pela pesquisa / pelo patrocínio	Solano Moreira Furlan (remoto; o laboratório anfitrião conduz o experimento)
Documento	Protocolo mini prova de conceito do Brasil, versão 6 (final após cinco rodadas de revisão). Os métodos das tarefas, a lógica estatística e muitas salvaguardas vêm de um desenho maior revisado em oito rodadas em sua forma indiana e uma rodada em sua forma brasileira em tamanho completo; este desenho mini é revisado nas rodadas listadas na seção 11.
Data	9 de outubro de 2026
Situação	Não aprovado por uma comissão de ética (CEUA). As regras e os preços específicos do Brasil vêm de trechos de buscas e do conhecimento de revisores e devem ser confirmados localmente. Os preços são estimativas, não cotações. “crf” na solicitação foi lido como CSF, líquido cefalorraquidiano (suposição a confirmar).

Resumo executivo (técnico)

Pergunta. Um tratamento candidato promotor de plasticidade — FGF17 (identificado no líquido cefalorraquidiano jovem; Iram 2022 [1]) mais 7,8-DHF (um agonista da via TrkB/BDNF [2–4]) — combinado com um ambiente de aprendizagem enriquecido (AAE) estruturado eleva o desempenho de ratos jovens e saudáveis em três tarefas, uma das quais (troca de conjunto atencional, set-shifting) usa dimensões de estímulo não praticadas no AAE, em comparação com pares não tratados?

Desenho. Uma onda. Três braços de 10 ratos inscritos (30 ratos principais; 6–7 concluintes esperados por braço): C (veículo, alojamento padrão), E (veículo + AAE) e D+E (FGF17 + 7,8-DHF + AAE). Não há braço apenas com fármaco, de modo que fármaco e ambiente não podem ser separados; o estudo compara a combinação com o enriquecimento isolado e com pares não tratados. 52 ratos no total (30 principais, 12 satélites de engajamento do FGF17, 6 de prática/tolerabilidade, 4 ratos piloto não operados), mais 12 ratos de contingência registrados como máximo (no máximo 64; 56 canulados). A Fase 0a (atividade do reagente e engajamento; um critério de passagem, “gate”) precede a Fase 0b (comportamento). As duas metades da coorte (15 ratos cada, balanceadas por braço) executam as três tarefas em paralelo e em ordens diferentes, o que encurta o calendário para cerca de 8 semanas. O estudo informa, mas não confirma, se um estudo maior se justifica.

Orçamento (honesto). Núcleo apenas de materiais ≈ USD 12,6k no caso base; ≈ 9,4k otimista (o anfitrião já possui as arenas, os labirintos e as tarifas do biotério); ≈ 14,9k pessimista; ≈ 16–17k se a isenção de importação do CNPq também for recusada (17–20k se então for necessário recorrer a revendedores locais). O caso base está dentro do teto de materiais de USD 12k aprovado por quem conduz a pesquisa apenas antes de uma reserva cambial de 10–15% (13,9–14,5k com ela); os casos pessimistas o excedem. Pessoal, taxas de serviço, custos institucionais (overhead), taxas de equipamento e uma reserva cambial não estão incluídos e devem ser cotados pelo anfitrião; o custo total provavelmente é de USD 25–65k (não verificado).

1. Objetivo, hipóteses e o que os dados podem afirmar

Objetivo primário (viabilidade): mostrar que o reagente é ativo e engaja sua via *in vivo*; mostrar que um anfitrião brasileiro consegue executar o AAE e todas as três tarefas com uma taxa de conclusão aceitável; estimar a variância e a direção do contraste $D+E - C$.

Hipótese exploratória: $D+E$ tem desempenho melhor do que os pares de controle (C) e do que o enriquecimento isolado (E).

Transferência: a troca de conjunto atencional (set-shifting) é a principal leitura de transferência (as dimensões de odor e de meio de escavação são excluídas do AAE). Hebb-Williams e o labirinto aquático são espaciais; o AAE tem túneis, escada e rodas, portanto são sinalizados como espaciais, não de transferência.

Afirmações permitidas: viabilidade, perda (atrito) de animais, variância, direção com um intervalo de 95% de $D+E - C$ e $D+E - E$ (índice geral; troca de conjunto atencional relatada separadamente), e engajamento da via (pERK na interface ventricular) — para o pacote de fármacos como um todo, em combinação com o AAE.

Não permitido: “mais inteligente”, “inteligência geral” ou um fator g [8,9]; neuroplasticidade; afirmações de agente único; qualquer afirmação sobre o fármaco isolado (não há braço apenas com fármaco; $D+E - E$ estima o pacote de fármacos sobre o enriquecimento); afirmações específicas de TrkB (pERK mostra apenas engajamento da via); afirmações sobre humanos, envelhecimento ou doença; qualquer afirmação sobre organização de rede, ritmos cerebrais ou novos neurônios; replicação de Iram 2022 (um resgate em camundongo idoso; este pergunta sobre aprimoramento em adultos jovens e saudáveis, o que nenhum estudo encontrado testou).

Abreviações. C, E, $D+E$: braços de controle, apenas enriquecimento e fármaco mais enriquecimento; LCR: líquido cefalorraquidiano; AAE: ambiente de aprendizagem enriquecido; ICV: intracerebroventricular (no espaço de fluido do cérebro); IP: intraperitoneal; pERK/ERK: quinase regulada por sinal extracelular fosforilada e total; aCSF: líquido cefalorraquidiano artificial; BSA: albumina de soro bovino; DMSO: dimetilsulfóxido; CMC-Na: carboximetilcelulose sódica; SD, CD, ID1, ID2, ED na troca de conjunto atencional: discriminação simples e composta, primeiro e segundo desvios intradimensionais, desvio extradimensional (SD em outros contextos é desvio padrão, g é o g de Hedges); OPC: célula precursora de oligodendrócito; CO: características operacionais; CV: coeficiente de variação do ensaio; FX: câmbio; CLT: Consolidação das Leis do Trabalho (código do trabalho brasileiro); AE/AEP: autorização especial da ANVISA para fármacos controlados (completa / simplificada para uso acadêmico); BSPO: relatório de movimentação de fármacos controlados da ANVISA; PK: farmacocinética; MCI/AD: comprometimento cognitivo leve/doença de Alzheimer. KR: graus de liberdade de Kenward-Roger; ICC: correlação intraclasse; IPTT: transponder de temperatura subcutâneo implantado; OSF: Open Science Framework (pré-registro); CEUA: comissão de ética animal brasileira; CONCEA: conselho nacional de experimentação animal; CIAEP: seu credenciamento institucional; CNPq: conselho nacional de pesquisa; ANVISA: órgão regulador de saúde; MAPA: ministério da agricultura; LPCO/Duimp: licença de importação e declaração única de importação; CBS/IBS: novos tributos sobre consumo; AAV: vírus adeno-associado; N_{lim} : o teto de ensaios ED. As referências são listadas por tópico, não por ordem de primeira citação.

2. Objetivo de longo prazo, próximo experimento (incluindo optogenética) e roteiro de translação

Redação recomendada (revisor de translação, adotada):

“Nosso objetivo de longo prazo (longevidade cerebral) é testar se a combinação de um tratamento biológico supostamente promotor de plasticidade (um fator do tipo FGF17 mais um agente da via TrkB/BDNF cujo mecanismo esteja validado; o 7,8-DHF atualmente não está) com aprendizagem enriquecida estruturada pode produzir benefício cognitivo mensurável em humanos. Buscamos dois programas **separados** com biologia, modelos, idades e ética distintos: (a) condições do neurodesenvolvimento com conectividade alterada (dificuldades de aprendizagem), e (b) declínio cognitivo relacionado à idade e doença de Alzheimer inicial. Levantamos a hipótese de que apoiar a plasticidade sináptica e da mielina é **um possível contribuinte** para tal benefício; esta é uma hipótese a ser demonstrada com evidências estruturais e funcionais, não uma suposição, e não é abordada pelo presente estudo. Etapas posteriores também perguntariam se tal tratamento preserva a organização de rede de longo alcance e local (“pequeno mundo”, small-world), apoia a formação de novas células onde isso ocorre no cérebro adulto (a neurogênese adulta é em si debatida, especialmente em humanos, e a evidência do FGF17 diz respeito a células da linhagem de oligodendrócitos e à mielinização, não a neurônios) e preserva ritmos oscilatórios (por exemplo, teta e gama hipocâmpais, medidos por potenciais de campo locais ou EEG) no envelhecimento; nada disso é medido aqui. Programas anteriores de neurotrofinas no Alzheimer não mostraram benefício (incluindo um ensaio de entrega direta de AAV-NGF), a entrega cerebral de fatores proteicos é um grande obstáculo, e ambos os agentes candidatos enfrentam questões não resolvidas (entrega de FGF17 no SNC humano; se o 7,8-DHF engaja o TrkB). Cada etapa avança somente com critérios de passagem pré-registrados de engajamento do alvo, estruturais e de segurança.”

Etapas	Conteúdo	Critério de passagem para avançar
0 – este estudo	0a engajamento/reagentes → 0b comportamento em ratos jovens e saudáveis (mini prova de conceito; tecido armazenado em banco, histologia não incluída).	Seção 8.

Etapa	Conteúdo	Critério de passagem para avançar
1a – próximo experimento: confirmação em ratos com poder estatístico	Ambos os sexos; fatorial completo separando FGF17, 7,8-DHF e enriquecimento (e exercício); infusão sustentada por bomba; dose-resposta; efeitos duradouros vs. efeitos na vigência do fármaco; testes de necessidade de TrkB e FGFR; leituras sinápticas (PSD-95/sinaptofisina em tecido armazenado em banco, LTP).	Efeito replicado em um desfecho primário pré-registrado; efeito estrutural.
1b – próximo experimento: optogenética (somente se 1a for positivo; mecanístico, não translacional)	Pergunta: como a atividade neuronal controlada interage com o FGF17 e com a plasticidade impulsionada pelo 7,8-DHF? Desenhos candidatos (a serem elaborados e revisados em sua própria rodada): (a) <i>atividade × abertura de plasticidade</i> — estimulação optogenética de um circuito definido (p. ex., canalrodopsina acionada por CaMKIIa em neurônios piramidais pré-frontais ou hipocâmpais) durante ou após a aprendizagem, com e sem FGF17/7,8-DHF, perguntando se a atividade amplifica a proliferação de precursores de oligodendrócitos, a mielinização e a plasticidade sináptica (precedente em camundongo: estimulação do córtex pré-motor, Gibson 2014 [10]; a extensão a circuitos pré-frontais/hipocâmpais é uma extrapolação); (b) <i>necessidade</i> — opsinas inibitórias durante a aprendizagem ou a consolidação; (c) o <i>direcionamento por tipo celular</i> de células da linhagem de oligodendrócitos requer linhagens Cre que são majoritariamente de camundongo (troca de espécie ou uma estratégia em rato baseada em AAV). Requisitos: vetores AAV com aprovação institucional de biossegurança (CIBio/CQB; classes sob a RN 18/2018 da CTNBio, classe 1 aprovada pela CIBio e classes superiores pela CTNBio, sob a Lei 11.105/2005; o CQB da instalação deve cobrir animais geneticamente modificados no nível de contenção adequado), implantes de fibra, fontes de luz calibradas, controles opsina-negativo/apenas fluoróforo e apenas luz (aquecimento, artefatos visuais), verificação histológica da opsina e do posicionamento da fibra, e monitoramento de convulsões/kindling induzidos por estimulação. Além deste orçamento; financiamento, equipamento, expertise e aprovação ética próprios.	1a positivo; ferramentas de opsina validadas no laboratório anfitrião.
2 – modelos de doença (trilhas separadas)	Roedores idosos (resgate do tipo Iram); modelos de Alzheimer (5xFAD, APP/PS1, TgF344-AD) — o resgate em modelos de amiloide repetidamente não se traduziu; modelos de neurodesenvolvimento em idades apropriadas: knockout de Fmr1 (X frágil) e modelos de síndrome de Down (o Ts65Dn está sendo substituído) como trilhas <i>separadas</i> .	Benefício com engajamento e evidência estrutural.
3 – desenvolvimento de fármaco	Forma clinicamente administrável (agente intranasal, intratecal ou engenheirado/seletivo para receptor — não comprovado); um fármaco validado da via TrkB com PK relevante para humanos; toxicologia em duas espécies farmacologicamente relevantes onde existam (uma se apenas uma for relevante) para um produto biológico proteico sob a ICH S6(R1), e conforme a ICH M3(R2) para uma molécula pequena; riscos da classe FGF (mitogênese/promoção de tumor, angiogênese); plano regulatório (dossiê de desenvolvimento clínico da ANVISA, DDCM sob a RDC 945/2024; revisão ética dentro do sistema nacional de ética em pesquisa com humanos, Lei 14.874/2024 conforme regulamentada pelo Decreto 12.651/2025 (um questionamento legislativo, PDL 830/2025, foi protocolado); IND dos EUA / CTA da UE; uma proteína FGF17 engenheirada segue a via de produtos biológicos, enquanto um FGF17 entregue por gene seria um produto de terapia avançada e uma questão de OGM para a CTNBio).	Entrega resolvida; toxicologia limpa.
4 – estudos em humanos	Segurança/PK de Fase 1; biomarcadores (fração de água de mielina por RM/DTI, EEG, testes cognitivos); input de aprendizagem estruturada como treinamento digital; Fase 2 em MCI/AD inicial e, separadamente, em populações do neurodesenvolvimento (escrutínio da ANVISA e do sistema de ética; assentimento mais consentimento por representante; monitoramento independente de segurança dos dados).	Sinal de segurança e de biomarcadores.

Barreiras rígidas que devem ser declaradas: não existe forma validada de entregar o FGF17 ao cérebro humano; o risco mitogênico e angiogênico de um agente da classe FGF no SNC pode nunca passar por uma avaliação pediátrica de risco–benefício para uma indicação não fatal como uma dificuldade de aprendizagem, e o aprimoramento em pessoas sem doença impõe uma barreira ética mais alta do que o tratamento de doença; relata-se que o 7,8-DHF não ativa o TrkB de forma confiável em ensaios celulares [2–4]; não foram encontrados ensaios em humanos de FGF17 ou 7,8-DHF (verificar); o aprimoramento em animais saudáveis pode não se transferir para doença ou humanos. O efeito FGF23/fosfato *não* é o risco de classe relevante (um FGF diferente, endócrino).

O que este estudo deve entregar para conquistar a Etapa 1a: atividade do reagente e engajamento da via do FGF17 (0a); uma direção positiva no índice geral (0b), com a troca de conjunto atencional relatada separadamente; a Etapa 1a (o estudo maior) desejaria adicionalmente uma direção de histologia de Olig2/MBP no tecido armazenado em banco, analisado com financiamento separado, e um efeito estrutural é um critério de passagem para as Etapas 1b e 2. A covariação da estrutura com o comportamento não pode ser julgada com este n.

3. Desenho e animais

Ratos Wistar machos adultos jovens (cerca de 8–10 semanas de idade, $\approx$ 250–300 g na cirurgia) de uma instalação de animais registrada no CONCEA (um biotério central universitário ou criador institucional; linhagem e status sanitário declarados; Wistar SPF são criados no Brasil, por exemplo no CEMIB/Unicamp, mas não se encontrou preço atual lá, portanto fornecimento, ninhadas pareadas por idade e preço são confirmados diretamente com a instalação). Apenas machos. Alojados em um ciclo de luz invertido de 12:12, de modo que o trabalho na fase escura ocorra no horário de expediente, em gaiolas com divisória perfurada, em pares do mesmo braço e bloco de horário (contato social com rações individuais e menos mordedura do capacete de cimento (“headcap”); alojamento individual apenas com justificativa à CEUA, de forma idêntica em todos os braços). Quem patrocina randomiza por peso basal e ninhada de origem e detém a chave de alocação e de código dos fármacos (seção 10). Os 30 ratos principais são divididos em duas metades (A e B, 5 por braço cada) que realizam as tarefas em ordens diferentes, e em cinco blocos de horário fixos de seis ratos (dois por braço, atribuídos ao acaso dentro do braço e mantidos durante todo o estudo; cada par de gaiola é um rato A e um rato B do mesmo braço e bloco). Cegamento: um técnico não cegado do anfitrião (com um suplente nomeado) que não faz testes nem pontuação prepara os frascos e as seringas codificados a partir da chave de quem patrocina, embrulhados em mangas opacas com agulhas de canhão opaco (o 7,8-DHF é uma flavona amarela, portanto um veículo transparente ou uma seringa transparente revelaria o braço); quem injeta e quem pesa nunca testa nem pontua; quem faz a cirurgia e quem conduz os testes comportamentais são cegos ao fármaco; as decisões de bem-estar e de desfecho são tomadas por equipe cega ao braço. O braço de ambiente não pode ser totalmente cegado, portanto quem manuseia o AAE e quem pontua no dia do teste são pessoas diferentes, a troca de conjunto atencional e Hebb-Williams são pontuadas ao vivo por avaliadores cegos ao ambiente quando possível e verificadas por vídeo sob identificadores codificados, e 20% dos vídeos são repontuados para concordância entre avaliadores (ICC). A identidade da arena é rotacionada por dia dentro de cada tipo de arena para que não fique confundida com o braço.

Grupo	Conteúdo	Incluídos
Coorte principal (uma onda)	3 braços $\times$ 10: C (veículo + padrão), E (veículo + AAE), D+E (FGF17 + 7,8-DHF + AAE); metades A/B de 5 por braço	30
Ratos satélite de engajamento – FGF17	Aos 30 min após um bolus ICV (0,5 μ g em 3 μ l, como na coorte principal): veículo pareado no tempo 4, FGF17 4, FGF17 inativado por calor (alíquota fervida, massa igual) 4; duração da contenção registrada; mesmo método de processamento de tecido em todos os grupos; t0 = remoção do injetor; punção da parede periventricular (hemisfério direito) e do hipocampo adjacente (uma leitura peri-hipocampal descritiva) retirada primeiro, depois o restante da fatia e o trajeto da cânula fotografados (ordem registrada); pERK/ERK total; um rato satélite com mau posicionamento confirmado é excluído da razão do critério de passagem (“gate”) e substituído a partir dos ratos de contingência	12
Prática/tolerabilidade	2 verificações de posicionamento de cânula; 4 ratos de tolerabilidade ao veículo (2 solução com baixo teor de DMSO, 2 suspensão de CMC-Na, cada um recebendo 7,8-DHF em seu veículo durante os 35 dias completos; pesagens semanais, escore diário de palpação da parede abdominal, pontuação de necropsia). Com 2 ratos por veículo, isto é apenas uma triagem para intolerância grosseira: perda de peso >10% ou qualquer sinal de peritonite ou aderências à palpação/necropsia em qualquer um dos ratos desencadeia uma revisão pelo laboratório anfitrião e por quem patrocina e uma troca de veículo. O veículo escolhido representa uma exposição de 35 dias em todos os braços, portanto os locais de injeção IP e a dor abdominal também são pontuados diariamente na coorte principal.	6
Piloto (não operados)	4 ratos não operados usados para o ritmo dos ensaios de ED, a saliência dos exemplares, o treinamento dos avaliadores e a calibração do IPTT contra a temperatura retal no nado (transponders implantados sob breve anestesia com isoflurano; habituação, 3 semanas de restrição, treinamento e teste na Fase 0a, semanas –8 a –4); incluídos nos números da CEUA	4
Total	Ratos canulados: 30 + 12 + 2 = 44	52
Contingência (máximo registrado, não incluídos a menos que necessário)	Um reteste de FGF17 (4 veículo + 4 FGF17 + 4 inativado por calor, seção 8) $\rightarrow$ máximo registrado de 64 ratos, 56 canulados	12

A inclusão é de 10 por braço porque a perda (atrito) de animais com cânula ICV em ratos é comumente de 30–40% (uma premissa de planejamento, não uma taxa com fonte); o plano assume 60–70% de conclusão (6–7 por braço). A perda de cânula é registrada por braço. Um **concluente** é um rato vivo com capacete pérvio até o dia 34 e que tem um escore observado na tarefa em questão; “escore observado” é definido por tarefa (um escore de troca de conjunto atencional inclui ratos pontuados no teto que iniciaram o teste, não os não iniciantes). Como estruturas de escalada e rodas existem apenas nos braços de enriquecimento, espera-se que a perda do capacete de cimento (“headcap”) seja maior neles: são usados capacetes protegidos e rebaixados com colar liso, estruturas de escalada $\geq$ 15 cm abaixo da tampa e rodas de superfície sólida (sem barras), uma análise de ponto de inflexão (tipping-point) estratificada por braço é pré-especificada, a dose de FGF17 administrada é relatada por concluente D+E, uma diferença de conclusão de $\geq$ 3 concluintes entre braços é sinalizada e relatada (isso ocorrerá em cerca de 45% das execuções mesmo com conclusão verdadeira igual, portanto é apenas descritiva), e uma diferença de $\geq$ 5 desencadeia uma revisão e uma possível interrupção (cerca de 8% de falso alarme sob

conclusão igual; como se espera que a perda do capacete seja maior nos braços AAE, alguma diferença é esperada, em vez de um puro falso alarme). Ratos que ficaram sozinhos por perda do companheiro de gaiola permanecem em sua gaiola com divisória, com o lado vazio aberto; os dias de alojamento individual são registrados por braço e usados como covariável de sensibilidade, e a justificativa à CEUA para alojamento individual cobre esse caso. Bem-estar: espera-se que a carga combinada (cânula por ≈ 7 semanas, 35 injeções diárias, restrição alimentar, natação) seja classificada como Grave segundo a CONCEA RN 55/2022, Anexo II, que inclui distresse moderado de longa duração (a cirurgia isoladamente seria Moderado; formulários antigos da escala GI indicariam GI3; o laboratório anfitrião confirma as classificações; a CEUA atribui o grau e a narrativa argumenta pelo menor grau defensável com refinamentos explícitos); um segundo dia de descanso no labirinto aquático ou uma hipotermia repetida aciona uma revisão veterinária; a narrativa apresenta uma justificativa de severidade cumulativa e os refinamentos, com uma ficha de pontuação e desfechos humanitários: perda de peso $>15\%$ em relação à meta ajustada ao crescimento, lesões no local de injeção, infecção da cânula, regra de hipotermia, sinais neurológicos após ICV (qualquer convulsão: eutanásia imediata; andar em círculos ou inclinação da cabeça com duração >24 h: eutanásia), pontuação diária e duas vezes ao dia após a cirurgia e durante a rampa de restrição, e uma curva de crescimento nomeada (a curva de crescimento de Wistar do biotério fornecedor) para a meta ajustada ao crescimento, perda de peso de mais de 20% do peso pré-cirúrgico antes do início da restrição, um escore de condição corporal durante a restrição, um limiar de escore de palpação para peritonite IP na coorte principal, um limite para hipotermia repetida, e o capacete de cimento (frouxo com margens íntegras: uma recimentação sob isoflurano; descolado ou com osso exposto: eutanásia; decidido por veterinário cego quanto ao braço, com o evento registrado por braço). A anestesia cirúrgica, de recolocação do capacete e terminal utiliza isoflurano. O regime de analgesia é redigido pelo veterinário do laboratório anfitrião (tipicamente meloxicam preemptivo diário por pelo menos 72 h, dipirona e lidocaína/bupivacaína local na incisão, com profilaxia antibiótica, lubrificante ocular, suporte térmico e fluidos conforme SOP; pontuação pós-operatória duas vezes ao dia por 3 dias, depois diária; é idêntico em todos os braços e totalmente eliminado antes do critério de passagem de pERK e antes dos testes comportamentais); um opioide (buprenorfina ou tramadol) é acrescentado se a CEUA o exigir ou se os escores de dor o justificarem. Tramadol, buprenorfina, outros opioides e cetamina são controlados no Brasil e são usados apenas pela via autorizada do laboratório anfitrião (seção 9). A cirurgia é limitada a 10 ratos por dia em dois aparelhos estereotáxicos com dois cirurgões (cerca de 8 h cada). Exclusões pré-especificadas: posicionamento ventricular confirmado por corante/histologia, velocidade de nado $<50\%$ da mediana da coorte (desfechos humanitários encerram a participação de um rato, mas suas tarefas anteriores são mantidas e as tarefas posteriores ausentes são tratadas pela análise de ponto de inflexão); um rato excluído por um segundo dia de descanso no labirinto aquático ou por um dia de descanso no dia 33 ou 34 perde apenas a leitura afetada do labirinto aquático e mantém suas outras tarefas. Não atingir o critério de treinamento da troca de conjunto atencional não é uma exclusão: trata-se de um não iniciante na troca de conjunto atencional (seção 5). Um rato satélite substituído após mau posicionamento recorre primeiro aos ratos de contingência, e o reteste então recorre aos restantes; se ambos ocorrerem, ratos adicionais são solicitados à CEUA (máximo declarado no protocolo).

Poder estatístico (honesto). Com 6–7 concluintes por braço, uma comparação par a par atinge 80% de poder estatístico apenas para $d \approx 1,6$ – $1,8$ (teste t para duas amostras). Ratos jovens saudáveis estão próximos do teto em tarefas simples, e uma metanálise interespecie sobre enriquecimento relata $g \approx 0,44$ em roedores (uma dissertação não publicada [15]), portanto um resultado nulo é provável mesmo que exista um efeito verdadeiro modesto, e apenas um efeito muito grande seria detectado. Tamanhos de efeito do piloto não devem ser usados para calcular o poder estatístico do próximo experimento a partir da estimativa pontual [12,13].

4. Intervenções

Componente	Especificação
FGF17 (dias 0–6)	FGF17 recombinante de camundongo, uma embalagem de 50 µg (alinhamento de sequência camundongo–rato documentado antes do pedido). Cânula-guia crônica no ventrículo lateral direito (coordenadas escalonadas; são necessárias uma bomba de microinjeção e seringas Hamilton). Quatro bolus nos dias 0, 2, 4, 6 no braço D+E: 3 µl de ≈ 167 µg/ml (0,5 µg cada; 2,0 µg por rato) em aCSF + 0,1% BSA (prática padrão antiadsorção, não uma especificação do fornecedor; FGF17 “carrier-free” significa sem BSA adicionada pelo fornecedor, o que é distinto deste carreador preparado internamente) + heparina 10 µg/ml, com o animal acordado, 0,5–1 µl/min com o injetor mantido por 2–3 min; bolus de veículo em C e E. O estoque de trabalho de 167 µg/ml está dentro das faixas de reconstituição do fornecedor (tipicamente ≥ 100 µg/ml, até 1 mg/ml; o FGF17 reconstituído se conserva por 2–7 dias a 4 °C), portanto as alíquotas são congeladas a –80 °C em carreador e usadas em cerca de 4 meses, a recuperação após reconstituição e congelamento-descongelamento e uma reverificação de potência por pERK são feitas antes da coorte principal, são usados tubos de baixa ligação, a solução é inspecionada quanto a precipitado e, se instável, a concentração é reduzida e o volume aumentado (até 5 µl; a deficiência na massa administrada é então declarada); o volume morto é medido e preenchido previamente para que 3 µl sejam administrados. Suprimento a partir da embalagem única: D+E $10 \times 2,0 = 20$ µg; satélites $4 \times 0,5 +$ inativado por calor $4 \times 0,5 = 4$ µg; reteste de contingência $4 \times 0,5 + 4 \times 0,5 = 4$ µg; bioensaio ≈ 5 µg (generoso, incluindo a alíquota fervida); perda de recuperação no congelamento-descongelamento e volume morto ≈ 10 µg; reverificação de potência ≈ 5 µg: ≈ 48 µg de 50 µg, portanto não há margem e um frasco de 25 µg é a contingência. A embalagem é reconstituída em dois lotes; as alíquotas de trabalho são usadas em cerca de 4 meses após a reconstituição (a exposição real do segundo lote é de cerca de 6 semanas), a reverificação de potência é repetida dentro de 2 semanas do dia 0, e um reteste (que acrescenta 5–6 semanas) aciona o frasco de contingência. A própria alíquota fervida (inativada por calor) é submetida a um bioensaio ($<10\%$ de atividade residual de pERK) e verificada quanto a agregação. <u>Lacuna de administração e âncora de dose:</u> Iram 2022 infundiu continuamente por cerca de uma semana com uma Alzet 1007D (≈ 84 µl administrados); uma pessoa revisora recuperou nos Métodos FGF17 recombinante de camundongo a 25 µg/ml ($\approx 2,1$ µg contínuos) mais um bolus agudo separado de 0,5 µg em 2 µl; outra pessoa revisora não conseguiu recuperá-lo, portanto o laboratório anfitrião deve confirmá-lo nos Métodos (PMC9377328 ou a cópia da UCL) antes do pedido. Quatro bolus de 0,5 µg (2,0 µg no total, 12 µl) correspondem aproximadamente a essa única massa total relatada, mas não ao tempo de exposição: são pulsáteis e $\approx 7\times$ menores em volume, portanto um resultado nulo permanece confundido com a forma de administração e o FGF17 permanece exploratório.
7,8-DHF (dias 0–34)	5 mg/kg IP diariamente, dias 0–34 (35 injeções; locais alternados) no braço D+E; veículo IP em C e E. Ordem diária: teste (se programado) → injeção de 7,8-DHF → sessão de AAE/controle 30 min depois, de modo que o agente esteja presente durante o enriquecimento (meia-vida em camundongos ≈ 2 h) e o teste do dia seguinte ocorra no vale (≈ 18–24 h após a dose em camundongos; um relato em ratos com administração oral indica meia-vida terminal de ≈ 23 h — se isso estiver correto, o fármaco se acumula e o teste não é livre de fármaco). Precedentes em ratos para 5 mg/kg IP diariamente incluem 5 semanas em um modelo de rotenona em ratos de 9 meses de idade [17] e um modelo de nervo óptico com desfechos em 7–21 dias [18]; há trabalhos em camundongos [5]. A duração de 35 dias está no limite superior desses precedentes. Veículo (decidido pela verificação de tolerabilidade antes do pedido da coorte principal; a verificação é apenas uma triagem): o padrão é uma solução com baixo teor de DMSO (5% DMSO / 40% PEG300 / 5% Tween-80 / 50% água segundo a Selleck, ou 10% / 40% / 5% / 45% salina segundo a MedChemExpress/InvivoChem, $\approx 2,5$ mg/ml; preparada na hora); a alternativa é uma suspensão aquosa de CMC-Na (nenhuma PK intraperitoneal revisada por pares foi encontrada; uma suspensão IP pode gerar absorção errática, portanto um resultado nulo poderia refletir a exposição). Veículos oleosos são evitados. Pontuação de necropsia de aderências/granulomas peritoneais em todos os ratos da coorte principal, a partir de fotografias codificadas convertidas para escala de cinza ou com cor normalizada, porque o 7,8-DHF é amarelo e tinge o tecido (o risco residual é declarado); veículo idêntico em todos os braços.
Ambiente de aprendizagem enriquecido (AAE)	Dias 0–34, uma sessão individual de 60 min por dia (o rato testado sozinho; sem ratos parceiros, o que elimina o contato social como fator de confusão, bem como o alojamento e o manejo de animais parceiros) 30 min após a injeção de 7,8-DHF, na fase escura sob luz vermelha [6,7]. Esta é uma dose fraca de enriquecimento, e não social (declarado). Especificação mínima que o laboratório anfitrião deve cumprir independentemente do costume local: arena ≥ 1 m² (o mesmo tamanho para o controle), ≥ 3 objetos novos por sessão, rodas de corrida (superfície sólida) e túneis/estruturas de escalada em cada arena de AAE (identidade da arena alternada por dia dentro do tipo, para que não seja confundida com o braço), ≥ 3 dispositivos de quebra-cabeça em uma escada de seis níveis (trava, puxar cordão, alavanca, roer), pequenas recompensas de calorias fixas (contadas por rato; descontadas da ração diária somente após o início da restrição alimentar), minutos de engajamento e nível na escada registrados por rato, uma biblioteca de ≥ 30 objetos em um cronograma de rotação (“novo” significa não reapresentado ao mesmo rato dentro de 7 dias), e um quarto operador de AAE para limpeza e reorganização, os objetos são preparados previamente em conjuntos, e um objeto não é reapresentado ao mesmo rato dentro de 7 dias. No primeiro dia dos testes de troca de conjunto atencional de um rato, a sessão de AAE/controle é substituída por um intervalo na gaiola-moradia em todos os braços (a administração continua), para que o conjunto atencional entre o dia de teste 1 e o dia 2 não seja diferencialmente exposto a objetos novos; essa única sessão perdida por rato é declarada; entre o dia de teste 1 e o dia 2, o fármaco ainda pode atuar na consolidação do conjunto atencional no braço D+E, portanto ED – ID2 é relatado juntamente com ED como medida descritiva, e apenas esse intervalo é protegido porque separa as duas partes do teste de transferência. <u>Excluídos do AAE: discriminação de odores e quebra-cabeças de escavação.</u> Arena de controle: mesma duração e manejo, vazia. SOP com fotos concluído pelo laboratório anfitrião antes da submissão à CEUA.

5. Cronograma e carga de trabalho (dia 0 = primeiro bolus, uma quinta-feira; uma onda)

Dias	Atividade
-22 a -16	Chegada (uma quarta-feira) e aclimação de 7 dias; ciclo de luz invertido.
-15 a -13	Cirurgia de cânula (qua-sex) com analgesia, ≤10 ratos/dia em dois aparelhos estereotáticos com dois cirurgiões; o dia -12 (sábado) é um dia de reserva para cirurgia (≥11 dias de recuperação para um rato operado nesse dia); ≥12 dias de recuperação nos demais casos.
-12 a -1	Recuperação, manejo, pesagem; habituação à arena a partir do dia -7 em uma arena vazia do tipo controle (todos os ratos; neutra em relação ao braço).
0-6	Bolus de FGF17/veículo (dias 0, 2, 4, 6; qui, sáb, seg, qua).
0-34	Sessões de AAE/controle e 7,8-DHF/veículo todos os dias (35 doses), incluindo fins de semana; cada rato tem 34 sessões de AAE/controle porque uma é substituída no seu primeiro dia de teste de troca de conjunto atencional.
5-10	Restrição alimentar gradual até 90-95% da meta ajustada ao crescimento até o dia 10 (antes do início da habituação às tarefas no dia 11); mantida até a noite do dia 28 (limite humanitário <85%); cada rato recebe sua ração diária individualmente (gaiolas com divisória) 2 h após o fim de sua própria sessão de AAE/controle. As recompensas no AAE e as iscas nas tarefas de troca de conjunto atencional e do labirinto de Hebb-Williams são pesadas e contadas por rato e descontadas segundo uma única regra. As horas desde a alimentação no momento do teste são registradas descritivamente.
Dias	Atividade
11-28	As tarefas 1 e 2 são executadas em paralelo em duas metades (A e B, 5 ratos por braço cada), em ordens opostas. <u>Metade A:</u> troca de conjunto atencional nos dias 11-22 (habituação 11-13; dias de treinamento 14-18; os testes começam para 5 ratos em cada um dos dias 19, 20 e 21 (os dias de início são fixados por uma rotação em quadrado latino, listados como dias de início C/E/D+E para os blocos 1-5: B1 19/20/21; B2 20/21/19; B3 21/19/20; B4 19/21/20; B5 20/19/21, o que resulta em cinco ratos que iniciam o teste por dia, um por bloco, com os ratos que iniciam o teste de cada braço ao longo dos três dias distribuídos como C 2/2/1, E 2/1/2 e D+E 1/2/2 (equilibrado no total, não por dia); a metade B assume a coluna da metade A do braço seguinte e acrescenta 6 dias: B1 26/27/25; B2 27/25/26; B3 25/26/27; B4 27/26/25; B5 25/27/26, ou seja, cinco ratos que iniciam o teste por dia e C 2/1/2, E 1/2/2, D+E 2/2/1 ao longo dos dias 25-27) e duram dois dias consecutivos cada: dia 1 discriminação simples, discriminação composta e o primeiro desvio intradimensional (ID1); dia 2 o segundo desvio intradimensional (ID2) e o desvio extradimensional (ED); último dia de término 22), depois labirinto de Hebb-Williams nos dias 23-28 (adaptação 23-24, depois 4 problemas nos dias 25-28). <u>Metade B:</u> labirinto de Hebb-Williams nos dias 11-16 (adaptação 11-12, 4 problemas nos dias 13-16), depois troca de conjunto atencional nos dias 17-28 (habituação 17-19, treinamento 20-24, os testes começam nos dias 25, 26, 27, último dia de término 28). Regras da troca de conjunto atencional: o critério de treinamento é de 6 acertos consecutivos em cada uma de duas discriminações simples, uma de odor e uma de meio (exemplares de treinamento distintos dos exemplares de teste); os ratos que o atingem são mantidos com uma sessão de manutenção por dia; um rato que não o tenha atingido até o fim de sua janela de treinamento (dia 18 para A, dia 24 para B) é um não iniciante na troca de conjunto atencional (abaixo); um lembrete na véspera do teste consiste em 4 ensaios com exemplares de treinamento; cada braço recebe 2, 2 e 1 ratos que iniciam o teste ao longo dos três dias de início, e o dia de início é registrado. Os testes têm um limite de 2,25 h por rato por dia, e os ensaios um limite de 3 min e um teto de 60 ensaios por etapa. Uma etapa não concluída no limite do dia 1 é retomada no início do dia 2 (as contagens de ensaios se acumulam rumo ao teto de 60 ensaios, o contador de acertos consecutivos é reiniciado, um ensaio sem escavação aos 3 min conta como ensaio e como erro em todas as etapas, e não é feita recapitulação). Qualquer etapa transferida e o ID2 param imprimeitavelmente aos 55 min do dia 2; não atingir o critério até então, ou dentro de 60 ensaios, constitui falha em etapa pré-ED; um rato que falha antes do ED não é submetido ao ED. Segue-se uma transição de 5 min, e o ED então recebe uma janela de até 75 min (terminando ao atingir o critério) para cada rato; 55 + 5 + 75 = 135 min preenchem exatamente o limite de 2,25 h, sem tempo de folga, portanto o laboratório anfitrião confirma os tempos no piloto. Qualquer rato que inicia o teste e não atinge o critério do ED por um de três motivos comportamentais (falha em etapa pré-ED, atingir N_lim ensaios no ED ou esgotamento do tempo da janela de 75 min do ED) recebe o escore no teto, log N_lim, no índice e no desfecho primário alternativo (uma regra de pior escore); um escore no teto está isento de winsorização. N_lim é o número de ensaios de ED que cabem em 75 min no ritmo do piloto, no máximo 60; aplica-se apenas à etapa de ED (as etapas pré-ED mantêm um teto de 60 ensaios) e é fixado no registro no OSF antes da cirurgia. Um rato que não atinge o critério de treinamento e, portanto, nunca inicia o teste é um não iniciante na troca de conjunto atencional: é relatado como um desfecho de conclusão separado por braço, fica ausente do escore de troca de conjunto atencional na análise primária e recebe o escore no teto apenas em uma análise de sensibilidade. Morte, desfechos humanitários e perda do capacete de cimento nunca recebem escore no teto: são dados ausentes tratados pela análise de ponto de inflexão. Na análise por postos/censurada (análise de Cox) apenas da troca de conjunto atencional, os esgotamentos do tempo e N_lim são censurados à direita nos ensaios atingidos e as falhas pré-ED são censuradas em N_lim + 1 (o pior posto); como o ritmo no ED pode acompanhar a taxa de aprendizagem, uma análise de sensibilidade trata os esgotamentos do tempo como falhas em N_lim; ratos que nunca iniciaram o ED são excluídos da verificação de validade ED > ID2; o número de ratos que falham por cada motivo, os tempos por etapa e os esgotamentos do tempo são relatados por rato e por braço, e uma análise que os exclui é uma análise de sensibilidade. O ritmo dos ensaios de ED é obtido dos 4 ratos piloto não operados (ou dos dados históricos do laboratório anfitrião); a cerca de 1,25 min por ensaio, uma janela de 75 min comporta cerca de 60 ensaios, mas um ritmo manual realista de 1,5-2 min comporta apenas cerca de 37-50, portanto o teto de ensaios é definido a partir do piloto como o número de ensaios que cabem em 75 min, e esgotamentos do tempo frequentes acionariam a regra de esgotamento do tempo da seção 6. Não há dia 3, portanto o labirinto de Hebb-Williams ou o labirinto aquático nunca se sobrepõe a um teste não concluído. O intervalo noturno entre o dia 1 e o dia 2 é um desvio declarado em relação aos protocolos de sessão única. Pico: 10 ratos em teste de troca de conjunto atencional em um dia, mas no máximo 4 em teste ao mesmo tempo (dois blocos sobrepostos de no máximo 2 cada). Cada bloco também comporta 3 ratos em treinamento da metade B (um por braço, cerca de 1 h cada) e, nos dias 19-20, ratos da metade A que precisam de sessão de manutenção ou de lembrete, portanto cada janela de bloco requer cerca de 2 treinadores trabalhando sequencialmente e cerca de 4 treinadores durante as sobreposições: aproximadamente 4 avaliadores mais 4 treinadores, ou seja, cerca de 8 pessoas ao mesmo tempo e cerca de 10 na escala para cobrir as pausas da CLT, e no máximo 10 caixas de escavação ao mesmo tempo (4 de teste, até 4 de treinamento, 1-2 de manutenção, em

Dias	Atividade
	sequência). A sala 1 é exclusiva para testes (no máximo 4 caixas); a sala 2 é para treinamento, manutenção e lembretes (no máximo 5 por vez), para que os odores de treinamento não entrem na sala de teste. Nos dias 25–28 há 4 avaliadores e nenhum rato em treinamento; há manutenção e lembretes da metade B nos dias 25–26, e cerca de 2 operadores separados para o labirinto de Hebb-Williams da metade A; no máximo 5 caixas de escavação por sala ventilada (duas salas) para limitar a contaminação cruzada de odores. Com o apagar das luzes às 07:00, os horários são: inícios dos testes comportamentais 07:00, 08:15, 09:30, 10:45 e 12:00; injeções 09:30, 10:45, 12:00, 13:15 e 14:30; sessões de AAE 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 e 15:00; rações diárias 13:00, 14:15, 15:30, 16:45 e 18:00. O cronograma por dia e por bloco do laboratório anfitrião para os dias 19–22 e 25–28 faz parte do pacote de SOP. Os avaliadores fazem rodízio entre os braços; a identidade do avaliador, o dia de início e os dias de manutenção são registrados e usados em uma análise de sensibilidade; o mesmo avaliador conduz um rato nos dias 1 e 2. Na metade B, a ordem das dimensões odor/meio é invertida para que cada braço tenha cada primeira dimensão em 5:5 nas duas metades (3:2 dentro de um braço e metade), atribuída independentemente do dia de início e registrada. O companheiro de gaiola de um rato em intervalo na gaiola-moradia retorna do AAE com odores de objetos, que passam pela divisória; essa exposição menor é declarada. A restrição alimentar termina na noite do dia 28.
29–34	Tarefa 3 (última; não apetitiva): labirinto aquático de Morris para todos os 30 ratos, executado um bloco por vez (os seis ratos de um bloco nadam de forma intercalada, 4 tentativas cada, em cerca de 40 min, dentro de sua janela pré-dose) — aquisição nos dias 29–32, teste de sonda (probe) no dia 33, teste de plataforma visível no dia 34 (Apêndice A). Ela abrange um fim de semana (dois operadores, como no Apêndice B). A alimentação ad libitum é retomada na noite do dia 28; as tampas obturadoras (dummy caps) são vedadas e inspecionadas após cada sessão, a velocidade de natação é relatada por braço, um rato que precise de um dia de descanso (temperatura abaixo do limiar calibrado do dispositivo) tem o restante de sua aquisição deslocado em um dia (último dia de aquisição: dia 33) e então realiza o teste de sonda e o teste de plataforma visível no dia 34, com pelo menos 1 h de intervalo; um segundo dia de descanso, ou um dia de descanso no dia 33 ou 34, implica exclusão e sinalização; a temperatura é medida com transponders subcutâneos (IPTT) implantados sob a anestesia da cirurgia (calibrados em relação a leituras retais pareadas ao longo das sessões de natação nos ratos piloto antes do estudo: uma leitura do IPTT abaixo do limiar calibrado ao final de uma sessão desencadeia uma leitura retal em até 2 min, e uma leitura retal abaixo de 34,5 °C implica um dia de descanso; o rato é então reaquietado e reavaliado), e não por medição retal repetida; as pistas distais são grandes e de alto contraste para ratos albinos a 10–20 lux.
35–36	Sob anestesia, faz-se uma injeção ICV de corante (3 µl) onde a cânula estiver pérvia (uma cânula obstruída é registrada; o posicionamento é julgado pelo trajeto da cânula, e a resistência e o refluxo são registrados em cada bolus); em seguida, decapitação (pares de gaiola inteiros, 8 + 7 pares por dia, tão balanceados por braço quanto possível, com duas equipes, uma pessoa adicional para tecidos por equipe, ≤15 min por animal incluindo as fotografias da necropsia peritoneal, balanceados por braço e bloco; o dia 37 é dia de reserva); uma fatia coronal de 2 mm através do trajeto da cânula é cortada a fresco do hemisfério direito e fotografada; o restante do hemisfério direito é congelado rapidamente (snap-frozen) e armazenado a –80 °C; o hemisfério esquerdo é cortado em fatias de 1,5–2 mm, fixado por 48 h, crioprotetido em sacarose e armazenado como blocos incluídos a –80 °C (ou em solução anticongelante a –20 °C). O tecido armazenado não é analisado neste estudo.

Cronograma diário e carga de trabalho. Os 30 ratos estão em cinco blocos fixos de seis (dois por braço). A sequência de um rato é: comportamento em sua janela pré-dose (teste de troca de conjunto atencional ≤2,25 h; treino ≈1 h; Hebb-Williams ≈0,5 h; labirinto aquático ≈0,7 h para o bloco) → injeção de 7,8-DHF/veículo → sessão de AAE/controle 30 min depois (60 min) → ração diária individual 2 h após o término da sessão (no primeiro dia de teste de troca de conjunto atencional de um rato, em que a sessão é substituída por um intervalo na gaiola-moradia, no mesmo horário do relógio do dia anterior). As injeções dos blocos ocorrem a 2,5, 3,75, 5,0, 6,25 e 7,5 h após o apagar das luzes, e os inícios comportamentais são escalonados em 75 min por bloco, de modo que cada bloco tem exatamente 2,5 h do início comportamental até a injeção (um teste de troca de conjunto atencional de 2,25 h, um limite rígido que nunca desloca o início de um bloco, deixa 15 min para transporte e preparação); o bolus ICV, nos dias de bolus, é administrado dentro da janela pré-dose, antes da injeção IP, e no mesmo ponto para todos os braços; a sessão de AAE de cada rato começa 30 min após sua própria injeção (tolerância de +0/–5 min), registrada, em uma ordem fixa de entrada dos ratos nas arenas, de modo que cada arena tenha um intervalo de troca de 15 min; um segundo conjunto físico de objetos é preparado antecipadamente para que os objetos não sejam lavados entre blocos e, se o intervalo de troca se mostrar curto demais, o laboratório anfitrião acrescenta duas arenas extras (≈0,3–0,6k) ou encurta as sessões para 55 min; a última sessão de AAE termina 9 h e a última ração diária ocorre 11 h após o apagar das luzes, dentro da fase escura de 12 h. O bloco b começa no apagar das luzes + 75 (b–1) min, de modo que são necessários cerca de 4 avaliadores e 4 treinadores simultaneamente (cerca de 8, escalados como cerca de 10). O labirinto de Hebb-Williams e o labirinto aquático usam luz branca fraca (≈10–20 lux, apenas nas salas), uma exceção declarada à regra da luz vermelha (ratos albinos enxergam pouco sob luz vermelha). São usadas seis arenas (quatro de AAE, duas de controle), um operador para cada duas arenas, mais um quarto auxiliar de AAE para as reposições, de modo que o dia de trabalho abrange cerca de 13 h (do apagar das luzes menos 1 h até +12 h), coberto por dois turnos escalonados; o laboratório anfitrião informa os horários do apagar das luzes e a escala (dias –15 a 37, cerca de 53 dias consecutivos, incluindo fins de semana), com um substituto para o técnico sem cegamento. Os dias comuns exigem cerca de 30 horas-operador (cerca de 6 pessoas, incluindo quatro da equipe de AAE); os dias de teste de troca de conjunto atencional, cerca de 67, ou cerca de 75 com manutenção e o técnico (cerca de 12–15 pessoas nos horários de pico, mantendo separados a equipe de AAE, a pessoa responsável, sob cegamento, pelas injeções e pesagens e os avaliadores; a equipe de ração e pesagem não pontua). O dia 0 é uma quinta-feira, de modo que os picos caem de terça a sexta-feira e de segunda a quinta-feira; a escala de fim de semana repete o mesmo cronograma. Fase in vivo: da chegada no dia –22 à eutanásia no dia 36 = 59 dias (8,4 semanas). A fase 0a (reagentes, tolerabilidade, ratos satélite) vem primeiro; seu calendário está na seção 9. As ordens fixas das tarefas (A: troca

de conjunto atencional → Hebb-Williams; B: Hebb-Williams → troca de conjunto atencional; labirinto aquático por último em ambas) são declaradas, e a metade é um efeito fixo na análise; o AAE e o DHF após os testes formam uma janela de consolidação pós-treino, declarada. Não há cronograma alternativo: se o laboratório anfitrião não puder nomear a escala, o estudo não começa.

6. Desfechos e tecidos

Análise primária. Os três escores das tarefas são padronizados com a média geral e o DP agrupado dentro dos braços estimado na própria amostra (não existem dados prévios), winsorizados nos resíduos em ± 3 , com sinais alinhados. Eles são analisados em um único modelo misto linear (tarefa como fator repetido; intercepto aleatório por animal; bloco de horário como intercepto aleatório se não colapsar para a fronteira; metade (ordem das tarefas) como efeito fixo; termos braço $\times$ tarefa; peso basal como única covariável; variância residual comum, com variâncias específicas por tarefa se o ajuste permitir), usando todos os animais com ≥ 1 tarefa, com intervalos de Kenward-Roger (o SAS PROC MIXED com DDFM=KR é o software primário; pacotes do R são usados apenas como verificação de sensibilidade, porque KR com variâncias heterogêneas não está disponível neles). A estatística do critério de passagem (“gate”) é o contraste do índice (média dos três escores z) $D+E - C$ em unidades de DP por tarefa, com $D+E - E$ e $E - C$ relatados; a troca de conjunto atencional isoladamente e o índice sem o labirinto aquático são relatados separadamente. Análises de sensibilidade: casos completos; análise de ponto de inflexão (tipping-point) (ajustada por δ) para abandono informativo (o modelo misto só é válido com dados ausentes ao acaso [missing-at-random]). A corrida na roda é zero no braço C e o peso pós-restrição é pós-randomização, de modo que nenhum dos dois é covariável. Como ~18–21 concluintes em três tarefas podem não sustentar o modelo completo, uma análise primária alternativa mais simples é pré-registrada: contrastes por tarefa ($D+E - C$, $D+E - E$, $E - C$) com intervalos de 95% baseados em t , combinados como a média não ponderada dos três contrastes padronizados. O índice e essa alternativa sempre usam o escore log de troca de conjunto atencional com teto (todo rato que inicia o teste e não conclui o ED por motivo comportamental fica no teto, seção 5); a análise por postos/censurada (Cox) é uma leitura separada apenas da troca de conjunto atencional. Como o ritmo no ED pode diferir entre braços, esgotamentos do tempo diferenciais podem deslocar o índice (uma simulação de um revisor constatou que uma diferença de 30 pontos nos esgotamentos do tempo entre braços desloca o contraste de troca de conjunto atencional em cerca de 0,5–0,6 DP e o índice em cerca de 0,2 DP, e eleva o falso avanço sob a hipótese nula de 10% para cerca de 20%; com 20% de não conclusão em todos os braços, a taxa de avanço no cenário-alvo cai de 72% para cerca de 65%); o número de esgotamentos do tempo por braço é relatado. Uma única regra rege isto: a análise primária da troca de conjunto atencional isoladamente é sempre a análise por postos/censurada (Cox), e o índice é sempre relatado com e sem a troca de conjunto atencional; o critério de passagem de direção é aplicado ao índice, e um “avanço” é apenas provisório, a menos que o contraste de troca de conjunto atencional apenas com os concluintes do ED tenha o mesmo sinal ($D+E \geq C$ e $D+E \geq E$), caso em que se mantém; se os sinais diferirem, o resultado é “redesenhar”, não “avanço”. Esgotamentos do tempo que diferem entre braços em 2 ou mais ratos (cerca de 30–40 pontos percentuais com 5–7 ratos que iniciam o teste por braço) são sinalizados. Como o acaso, por si só, acionaria um gatilho orientado pelos dados em cerca de um quarto a dois terços dos estudos a uma taxa realista de esgotamento do tempo de 10–20%, nenhuma análise é trocada com base em um gatilho. As características operacionais abaixo pressupõem ausência de não conclusão e perdem a validade se os esgotamentos do tempo forem frequentes. A matriz de correlação entre tarefas é calculada dentro de cada braço a partir dos resíduos e é descritiva. A análise é executada sobre rótulos codificados por uma pessoa analista que não detém a chave (uma pessoa estatística externa, se possível) até o travamento dos dados.

Escore de troca de conjunto atencional. Critério de 6 acertos consecutivos, máximo de 60 tentativas por etapa; o escore primário é $\log(\text{tentativas até o critério no desvio extradimensional, com teto em } N_{\text{lim}} \leq 60)$, sendo atribuído o teto aos ratos que iniciam o teste e não o atingem por motivo comportamental (seção 5). O índice e a tabela de CO abaixo pressupõem o escore log com teto e ausência de não conclusão; a verificação de validade ($ED > ID2$) é feita apenas nos ratos que iniciaram o ED, com os esgotamentos do tempo e o teto de 60 tentativas censurados à direita no número de tentativas alcançado. A regra do pior escore também aumenta a seleção decorrente da perda diferencial do capacete de cimento (“headcap”) (uma simulação de um revisor: falso avanço sob a hipótese nula de cerca de 16% em vez de 12%), e a análise de ponto de inflexão (tipping-point) não abrange os ratos aos quais se atribuiu o pior escore, de modo que também é relatada uma análise que exclui as falhas pré-ED (e, separadamente, uma que atribui o teto aos não iniciantes), estratificada por braço e pelo momento em que ocorreu a perda do capacete. O escore de troca de conjunto atencional mistura atenção com ritmo, motivação e apetite, de modo que uma verificação de transferência apenas com os concluintes do ED é relatada ao lado do índice. O condicionamento ao escore ID2 pós-randomização é apenas uma análise de sensibilidade; $ED - ID2$ é relatado como medida descritiva. Labirinto aquático: proximidade média da plataforma no teste de sonda (probe) de 24 h [21] (correção pela posição de partida declarada pelo laboratório anfitrião); o tempo no quadrante também é relatado.

Bloco	Leituras	n
Comportamento	Três tarefas; pontuadas ao vivo e verificadas a partir de vídeo codificado.	todos os concluintes
Tecido armazenado (todos os animais da coorte principal)	Fatias do hemisfério esquerdo fixadas e armazenadas (blocos incluídos a -80 °C ou em solução anticongelante a -20 °C); hemisfério direito congelado. Nenhuma análise neste estudo; reservados para histologia de Olig2/MBP e marcadores sinápticos no estudo maior (nenhuma marcação com EdU é administrada neste estudo; a fixação por imersão proporciona qualidade inferior e dependente da profundidade em comparação com a perfusão — declarado).	30
Engajamento (ratos satélite, congelamento rápido)	pERK/ERK total em tecido periventricular (âncora do critério de passagem) e no hipocampo adjacente (descritivo, peri-hipocampal); dissecação em gelo (<2 min), inibidores de fosfatase, lisado de controle positivo estimulado com FGF2 e CV do ensaio pré-especificado em cada blot; o mesmo método de eutanásia e dissecação em todos os grupos, o que torna comum a todos os grupos qualquer alteração de pERK relacionada a estresse ou anestesia (a decapitação sem anestesia requer justificativa à CEUA segundo a diretriz de eutanásia do CONCEA; comparações publicadas consideram semelhantes o isoflurano e a decapitação sem anestesia, e ambos podem elevar a sinalização de ERK relacionada ao estresse); um único gel contém todas as 12 amostras mais o controle de ligação (bridging), de modo que as razões de variação (fold-changes) são comparadas em uma única membrana; pERK e ERK total na mesma membrana (remoção e nova sondagem [strip and re-probe], validada) ou em gel paralelo.	4 + 4 + 4

7. Estatística e pré-registro

Registrar no OSF antes da cirurgia (quem patrocina faz isso); ARRIVE 2.0 [14]; diagrama de fluxo dos animais incluídos, excluídos e que concluíram. Apenas estimação: contrastes baseados no modelo (ajustados apenas por metade e peso basal; os intervalos t alternativos por tarefa não são ajustados) com intervalos de 95% de Kenward-Roger (KR) como primários; um bootstrap em nível de animal (por cluster) que refaz a padronização, a winsorização e o modelo em cada réplica é relatado como sensibilidade; não são feitas alegações de significância. As metades de ordem das tarefas são balanceadas por braço, de modo que o contraste principal fica protegido, mas braço × metade não é estimável de forma útil. Dimensionamento do próximo estudo: usar o limite superior de confiança de 80% do DP residual em unidades brutas do piloto por tarefa [20] e o delineamento fatorial/de interação completo.

8. Regras de decisão pré-registradas e características operacionais

Fase	Condição de aprovação
0a – reagentes	Bioensaio de FGF17 ativo na embalagem; alinhamento camundongo–rato documentado; veículo do DHF estável e triagem de tolerabilidade aprovada (regra de troca aplicada); reverificação de potência aprovada antes da coorte principal.
0a – engajamento do FGF17 (critério de passagem; sinalização na interface ventricular — necessária, não suficiente; a punção do hipocampo é uma leitura descritiva peri-hipocampal, já que o hipocampo dorsal é adjacente ao ventrículo)	pERK/ERK total periventricular, razão das médias dos grupos, FGF17 $\geq 1,5 \times$ veículo pareado no tempo E FGF17 $\geq 1,25 \times$ FGF17 inativado por calor, aos 30 min (n = 4 veículo, 4 FGF17, 4 inativado por calor; estimativas pontuais; CV de aceitação pré-especificado; lisado de controle positivo em cada blot; o limiar se aplica ao tecido de punção diluído efetivamente ensaiado). Um resultado limítrofe (razão FGF17/veículo de 1,3 a <1,5) desencadeia um novo teste (4 + 4 + 4 ratos novos aos 30 min, mesma regra de aprovação; a decisão se baseia apenas na nova amostra). Características operacionais (200.000 simulações; ruído do ensaio lognormal com CV de 30% / 50%; efeito presente; grupo inativado por calor no nível do veículo): falsa aprovação com o novo teste $\approx 1,6\%$ / 7,8% se não houver efeito; aprovação $\approx 26\%$ / 30% com uma variação verdadeira de 1,3 vez; $\approx 57\%$ / 49% com 1,5 vez; $\approx 97\%$ / 83% com 2 vezes. Um engajamento verdadeiro de 1,5 vez, portanto, é aprovado apenas em cerca de metade das vezes: o critério de passagem detecta engajamento grande e pode deixar de detectar um engajamento real, mas modesto. Esses números pressupõem que o grupo inativado por calor fique no nível do veículo e CV do ensaio $\leq 50\%$: se a fervura deixar atividade parcial (inativado por calor a $1,5\times$ quando o efeito verdadeiro é $2\times$), a taxa de aprovação com 2 vezes cai para $\approx 64\%$ / 56%, e com CV do ensaio de 70% a taxa de aprovação com 1,5 vez cai para $\approx 45\%$, com falsa aprovação de $\approx 13\%$ (nova simulação da rodada 1 por um revisor). A razão em relação ao inativado por calor é, portanto, o critério limitante, e a alíquota fervida é submetida a bioensaio. Os ratos satélite são alimentados ad libitum e foram canulados recentemente, de modo que o engajamento demonstrado neles pode não equivaler ao engajamento na coorte posterior sob restrição, e o estresse da contenção em vigília eleva o pERK basal em todos os grupos, o que comprime a razão de variação e torna o critério de passagem mais difícil, e não mais fácil, de ser atingido. O ponto temporal único de 30 min é uma suposição ancorada apenas pela curva do controle com FGF2 e por um precedente de FGF1 ICV no hipotálamo (pERK detectável a partir de ≈ 20 min e sustentado por horas; ligante e região diferentes, portanto uma extrapolação para o FGF17 na parede periventricular); se o curso temporal verdadeiro for diferente, o critério de passagem pode não detectá-lo. Espera-se que o FGF17, um ligante da subfamília FGF8, sinalize por meio de FGFRs da isoforma c (FGFR1c/2c/3c e FGFR4, com preferência por FGFR3c/FGFR4, segundo Zhang 2006 [23]; perfil específico do FGF17 a ser verificado); Fortin 2005 [16] testou FGF2, FGF8, FGF9, FGF17 e FGF18 em células da linhagem oligodendrocítica; FGF8 e FGF17 atuaram via FGFR3 e, conforme relatado, inibiram a diferenciação final de células precursoras, um subconjunto das respostas ao FGF2, o que é a direção oposta aos efeitos pró-precursos relatados por Iram 2022, de modo que o efeito líquido do FGF17 sobre essas células não está estabelecido (relatos de segunda mão; a serem conferidos com o artigo). Se o critério de passagem não for atingido, a coorte principal não começa; testar uma dose maior ou infusão contínua em um pequeno experimento de seguimento. Um braço com inibidor de FGFR fica adiado para o experimento de seguimento.
0b – viabilidade	$\geq 50\%$ dos 30 ratos incluídos (≥ 15) têm escore observado nas três tarefas (um rato que recebe o teto após iniciar o teste, incluindo uma falha pré-ED, conta como observado; um não iniciante na troca de conjunto atencional não conta, e os ratos com escore no teto são relatados separadamente); posicionamento da cânula $\geq 75\%$ correto na coorte principal (um teste diferente da verificação de competência do laboratório anfitrião de ≥ 12 de 14 na seção 10, o menor número inteiro que atinge 80%). (P($\geq 15/30$) binomial: 0,77 com 55%, 0,90 com 60%, 0,97 com 65%, 0,99 com 70% de conclusão verdadeira; uma única leva, portanto sem agrupamento por leva.)
0b – direção	Contraste do índice D+E – C $\geq +0,5$ DP por tarefa (DP agrupado da própria amostra; uma pequena circularidade que é declarada) e D+E $\geq$ E na estimativa pontual. O critério de passagem se aplica à estimativa pontual; o intervalo é relatado em conjunto e não é, ele próprio, um critério de passagem. Um sinalizador de transferência relatado, que não funciona como critério de passagem, registra se os contrastes de troca de conjunto atencional D+E – C e D+E – E são ambos ≥ 0 (acrescentá-lo como requisito reduziria a taxa de avanço apenas por direção no cenário-alvo de cerca de 72% para cerca de 62%).
Avanço provisório	Fase 0a aprovada E viabilidade 0b E direção 0b. Probabilidade conjunta, supondo de forma ilustrativa independência e 90% de viabilidade: $\approx 63\%$ (a probabilidade conjunta do critério de passagem, da viabilidade e da direção, não o valor de 72% apenas por direção (62% com o sinalizador de transferência) acima; com 20% de não conclusão em todos os braços, cai para cerca de 57%) se o FGF17 de fato engajar com 2 vezes e o efeito-alvo se confirmar, $\approx 37\%$ se o engajamento for de 1,5 vez; $\approx 10\%$ se o FGF17 engajar, mas o comportamento for nulo; $\approx 0,2\%$ sob uma hipótese nula global verdadeira (CV 30%; maior com CV 50%). A perda diferencial do capacete de cimento pode selecionar concluintes D+E mais aptos e enviar a direção para cima; a análise de ponto de inflexão estratificada por braço aborda isso.

Características operacionais da regra de direção (simuladas; 6 concluintes por braço | 7 concluintes por braço; três tarefas; contraste do índice; r = correlação entre tarefas; porcentagem que seria um “avanço” apenas pela direção):

Situação verdadeira	r=0	r=0,3	r=0,6
Sem efeito	7% 5%	11% 9%	13% 12%
Modesto (E 0,3, D+E 0,5)	45% 45%	43% 43%	41% 42%
Alvo (E 0,3, D+E 0,8)	79% 81%	72% 74%	67% 69%
Grande (E 0,5, D+E 1,2)	97% 98%	92% 94%	87% 89%
Apenas enriquecimento (E 0,6, D+E 0,6)	39% 40%	39% 38%	38% 38%

A regra é leniente (cerca de 10% de falso avanço) e não consegue distinguir o pacote do fármaco do enriquecimento: o enriquecimento sozinho gera um “avanço” em cerca de 39% das execuções. A tabela pressupõe o mesmo efeito nas três tarefas: se o efeito for apenas na troca de conjunto atencional (a leitura limpa de transferência), a taxa de avanço é de apenas cerca de 25% no tamanho-alvo e, se for apenas nas duas tarefas espaciais,

cerca de 48%, de modo que o índice pode ser impulsionado pelas tarefas espaciais e deixar de detectar um efeito específico de transferência ($r = 0,3, 6$ concluintes). Ela apenas faz a triagem de uma direção promissora. Um “avanço” justifica apenas o estudo maior; um “não avanço” identifica o modo de falha (administração, engajamento, efeito teto, perda de animais) e não é evidência de que a abordagem não possa funcionar.

9. Logística e orçamento no Brasil

Item	O que a revisão constatou
Ética	O uso de animais é aprovado pela CEUA (Comissão de Ética no Uso de Animais) da instituição anfitriã, nos termos da Lei 11.794/2008 (Lei Arouca), do Decreto 6.899/2009 e das resoluções normativas do CONCEA. A instituição, sua CEUA e seus biotérios são registrados no CIUCA, e a instituição deve possuir um CIAEP válido (credenciamento no CONCEA, RN 50/2021, válido por 5 anos); verifique ambos na lista do CONCEA antes de escolher uma instituição anfitriã, pois um credenciamento vencido impede o trabalho com animais. A invasividade é graduada segundo o Anexo II da RN 55/2022 do CONCEA (a cirurgia de canulação isoladamente é Moderado, G2, mas o ônus cumulativo de cerca de 7 semanas com um capete de cimento implantado, 35 injeções diárias, restrição alimentar e natação provavelmente será classificado como Grave, G3/G4, que o Anexo II define como incluindo sofrimento moderado de longa duração; formulários de CEUA que ainda usam G11–G14 o chamariam de G13; planeje-se para a análise mais longa que um grau grave acarreta, e o laboratório anfitrião confirma as denominações vigentes). Toda pessoa no protocolo precisa de capacitação documentada (RN 49/2021 do CONCEA, cerca de 30 h comumente exigidas pelas CEUAs, abrangendo ética, bem-estar e capacitação específica para os procedimentos; a RN 39/2018 foi revogada pela RN 49/2021, art. 8). O prazo de análise varia conforme a instituição (1–6 meses; uma suposição de revisor); solicite uma análise intermediária. A pessoa pesquisadora principal deve pertencer ao quadro da instituição anfitriã. Os animais só são reservados após a aprovação; ratos para treino e de contingência constam do protocolo aprovado; a pessoa responsável pela pesquisa reporta-se à CEUA no formulário da instituição, e a CEUA reporta anualmente ao CONCEA por meio do CIUCA até 31 de março (RN 51/2021), e o descarte de carcaças e de resíduos biológicos segue a RDC 222/2018 da ANVISA e a CONAMA 358/2005.
Item	O que a revisão constatou
Importações	FGF17, os anticorpos, os conjuntos de cânulas, o 7,8-DHF e os transponders vêm de fornecedores diferentes, portanto planeje quatro remessas de importação (ou um distribuidor local, cuja margem pode ser grande): cerca de 4–12 semanas cada, incluindo licenciamento, alfândega e cadeia fria (suposição da revisão), honorários do despachante aduaneiro e courier com gelo seco. Benefícios federais: Lei 8.010/90 (II, IPI) e, até 31 de dezembro de 2026, desoneração de PIS/COFINS-importação (Lei 10.865/2004; CNPq Portaria 2.248/2025), para importações por instituições credenciadas pelo CNPq ou por pessoas pesquisadoras que sejam o importador de registro. A LC 224/2025 (em vigor; II a partir de 1º de janeiro de 2026, IPI/PIS/COFINS a partir de 1º de abril de 2026) reduz os benefícios tributários federais em 10% (uma isenção total passa a 10% da alíquota padrão). Não foi possível confirmar, pelo texto do anexo, se a isenção do art. 1 da Lei 8.010 (II/IPI) e a isenção de PIS/COFINS do art. 9 II h da Lei 10.865 constam da lista de benefícios preservados da Receita (IN RFB 2.305/2025, alterada pela IN RFB 2.307/2026): se não constarem, aplica-se em 2027 um resíduo de cerca de 10% da alíquota do II (aproximadamente 0,2–1,6% do valor aduaneiro, IPI em grande parte zerado), um custo pequeno que o orçamento base não inclui; um item de importação para pesquisa descrito como “máquinas e equipamentos” consta da lista, mas não está confirmado se abrange reagentes. A CBS sobre importações pode incidir à alíquota integral (cerca de 9%, aproximadamente +0,35k nas linhas importadas) para um importador de direito privado; não foi encontrado benefício para importação de pesquisa, e isso não está no orçamento base. Quase todas as importações deste estudo ocorrem em 2027 (contratação em 2–6 meses e CEUA em 1–6 meses a partir de outubro de 2026), portanto aplica-se o regime de 2027: PIS/COFINS-importação são substituídos pela CBS (LC 214/2025), com IBS à alíquota de teste, o IPI é em grande parte zerado (as fontes divergem), e se a desoneração de CBS/IBS se aplica às importações de pesquisa do CNPq deve ser confirmado com o setor de importação do laboratório anfitrião ou com a Receita Federal. O próprio projeto no CNPq deve ser registrado (habilitação) em nome da pessoa pesquisadora credenciada do laboratório anfitrião. Momento da cota: as importações da Fase 0b (cânulas, complemento de DHF) ocorreriam depois do esgotamento habitual da cota no meio do ano, por isso são compradas na remessa do primeiro trimestre junto com os itens da Fase 0a (aceitando ≈1,25k de custo irre recuperável se o critério de passagem (“gate”) falhar: cânulas 0,5, 7,8-DHF 0,15 e transponders 0,6) ou orçadas a preços de distribuidor. BSA, FBS e anticorpos secundários de origem animal são adquiridos no mercado nacional sempre que possível, porque importações de origem animal podem exigir liberação do MAPA/VIGIAGRO. Cada remessa precisa de sua própria licença do CNPq (LPCO no Portal Único, Duimp; válida para uma única remessa desde março de 2026, de modo que uma remessa fracionada ou com item em falta no estoque do fornecedor, como o frasco de contingência, precisa de novo LPCO, de um débito na cota e de honorários de despachante, cerca de 0,3k cada) e de aprovação do CNPq (um prazo de até 60 dias foi citado por uma fonte, mas não verificado); algumas fundações agora exigem a fatura comercial, o conhecimento de embarque e a lista de embalagem (packing list) para o procedimento do CNPq, portanto confirme se a licença deve preceder o pagamento. O benefício de ICMS (Convênio ICMS 93/98, com pessoas pesquisadoras credenciadas pelo CNPq incluídas pelo Convênio 57/2005; cada estado o adota por norma própria) aplica-se somente se a importação também for isenta de II/IPI e, para artigos de laboratório, exige um atestado de inexistência de similar produzido no Brasil (emitido por órgão federal ou por entidade representativa da indústria de âmbito nacional, ou por órgão estadual para partes e artigos de laboratório; válido por no máximo 6 meses), além do procedimento próprio do estado (alguns estados exigem credenciamento anual); se reagentes e anticorpos contam como artigos de laboratório ainda deve ser confirmado, e perder a isenção do CNPq também implica perder o benefício de ICMS. Reagentes sujeitos a controle sanitário seguem a RDC 172/2017 da ANVISA (aprovação automática para importadores credenciados pelo CNPq, exceto amostras biológicas humanas e substâncias controladas pela Portaria SVS/MS 344/98; alterada pela RDC 613/2022). O Importa Fácil Ciência (Correios; apenas origem postal, ≤30 kg; o limite de valor atual não foi confirmado) provavelmente não é adequado para cadeia fria com gelo seco. Risco de cota e de calendário (tratar a recusa como cenário de igual peso, não como caso extremo): a cota anual do CNPq costuma se esgotar (2025: USD 229M, congelada no meio do ano; 2026: USD 254M, esgotada em junho e elevada para ≈USD 354M em julho; a cota de 2027 normalmente é fixada por uma Portaria MF em novembro–dezembro). Cenário base: todas as importações (itens das Fases 0a e 0b) são licenciadas e compradas em uma única janela no primeiro trimestre de 2027, normalmente antes da aprovação da CEUA (contratação em 2–6 meses mais CEUA em 1–6 meses a partir de outubro de 2026 situa a aprovação em qualquer ponto entre janeiro e outubro de 2027). Se a CEUA recusar ou atrasar, ficam em risco as linhas importadas (≈4,2k), e não ≈0,5k; se o laboratório anfitrião não comprar antes da aprovação, as importações passam a preços de distribuidor (o cenário de

Item	O que a revisão constatou
	17–20k) ou aguardam a cota de 2028. Os recursos mantidos pela fundação não podem ser gastos pela via de compras própria da universidade, de modo que uma importação direta por uma autarquia exige os recursos em seu próprio orçamento, o que é lento. Mantenha uma alternativa: a importação direta pela instituição fora da cota, quando seu status permitir, ou um distribuidor local. Se a isenção for recusada, as linhas importadas ($\approx 4,2k$ internalizado, incluindo os transponders IPTT) custam mais: $+1,2-2,2k$ (não verificado) para uma importação direta com tributos pagos, ou cerca de $6,2-9,3k$ no total das linhas importadas se for preciso usar um distribuidor local a $2-3\times$ o preço de lista ($+2,0-5,1k$; ligeiramente conservador, porque a linha do despachante então deixaria de ser necessária); ambos aparecem separadamente abaixo. FGF17 e anticorpos são livres de carreador (carrier-free) sempre que possível; qualquer linhagem celular animal ou reagente de origem animal pode exigir liberação prévia de importação do MAPA/VIGIAGRO, por isso as células 3T3 para o bioensaio são adquiridas no mercado nacional (por exemplo, de um banco de células brasileiro) e a etapa de liberação é incluída no calendário se uma importação for inevitável. O PL 2.374/2019 (aprovado pela CAE do Senado em primeiro turno em 30 de junho e definitivamente em 7 de julho de 2026, e enviado à Câmara em 16 de julho) simplificaria o desembaraço, limitaria a isenção a tributos federais e revogaria o limite global anual de valor da Lei 8.010 (a cota); se sancionado, entra em vigor 180 dias após a publicação; não é lei, portanto o cenário base não muda. Compras com recursos geridos pela fundação seguem as regras de compras da fundação (cotações, justificativa de fornecedor exclusivo para o FGF17, que tem um único fornecedor, taxa de processamento por importação), o que acrescenta semanas ao calendário de pedidos. O orçamento base pressupõe custo internalizado $\approx 1,3-1,5\times$ o preço de lista; a linha das quatro remessas (1,2k) cobre apenas taxas de despachante, courier e cadeia fria, e taxas de processamento da fundação, armazenagem aeroportuária e taxas por processo podem acrescentar $0,3-0,6k$ (dentro do estouro pessimista). Os anticorpos para o bioensaio de pERK/ERK total devem chegar até a semana -14 do calendário da Fase 0a, e não apenas até os westerns na semana -8. As alíquotas aqui citadas vêm de trechos de resultados de busca e do conhecimento da revisão, não verificados.
Fármacos controlados	Cetamina (lista B1 desde 2022), buprenorfina e outros opioides, e tramadol (lista A2) são controlados (Portaria SVS/MS 344/98; a xilazina é controlada na lista veterinária do MAPA). O laboratório anfitrião informa sua via: (i) produtos veterinários registrados no MAPA, comprados e prescritos por médico-veterinário inscrito no CRMV por meio de notificações no SIPEAGRO, ou (ii) produtos de uso humano sob autorização especial da ANVISA (AEP, RDC 988/2025, que revogou a RDC 659/2022 e agora contém os critérios da AEP estabelecidos inicialmente na RDC 367/2020; pelo texto da RDC, a AEP abrange instituições de ensino superior ou técnico e suas fundações de apoio atuando estritamente no âmbito acadêmico, de modo que um instituto de pesquisa que não seja de ensino provavelmente precisa de uma AE completa ou da via do MAPA, a confirmar com a ANVISA), que cobre somente uso estritamente acadêmico (um projeto de propriedade de empresa ou de prestação de serviços pode, em vez disso, precisar de uma AE completa nos termos da RDC 16/2014), não autoriza importação (é necessária uma autorização de importação separada, AIP) e exige relatórios de movimentação (BSPO); a AEP só se mantém se o instrumento e a entidade patrocinadora mantiverem o trabalho como acadêmico. Ambas as vias exigem armazenamento trancado e livro de registro de estoque; o laboratório anfitrião verifica os anexos vigentes da Portaria 344 e a Portaria MAPA 837/2025 (publicada em 2 de janeiro de 2026; as fontes divergem sobre quais INs anteriores ela substituiu, 35/2017, 37/2017 ou 55/2018; o Ofício-Circular 6/2026 informa que foi solicitada uma correção mantendo sob controle 21 substâncias omitidas, e se a xilazina está entre elas ainda deve ser confirmado). O tramadol é da lista A2 e a buprenorfina, da lista A1. Muitas CEUAs esperam um opioide para cirurgia estereotáxica, então é provável que esta via seja usada. Este protocolo prevê isoflurano para anestesia e meloxicam, dipirona e infiltração local para analgesia, e usa fármacos controlados apenas pela via autorizada do laboratório anfitrião.
Acesso a equipamentos (pré-condição)	O orçamento pressupõe acesso, formalizado por escrito, a: aparelhos estereotáxicos (dois), uma bomba de microinjeção, um labirinto aquático com software de rastreamento, um criostato ou vibratomo somente se o tecido armazenado for processado posteriormente, um sistema de western blot e software de análise de imagens. Instalações multiusuário no Brasil frequentemente cobram por hora ou exigem contrapartida; essas taxas NÃO estão em nenhum cenário aqui e devem ser cotadas. As arenas do AAE, os labirintos de Hebb-Williams e as caixas de escavação estão orçados como fabricados no cenário base; o cenário otimista pressupõe que o laboratório anfitrião já os possui.

Item	O que a revisão constatou
Pessoal, serviços, taxa de administração/custos institucionais (overhead)	Fora do orçamento. Cerca de 2.550 horas-operador (Apêndice B), um coordenador em tempo parcial ao longo de cerca de 9–14 meses, um cirurgião, um responsável veterinário e um técnico sem cegamento. O custo dos operadores depende da forma de vínculo: estudantes de pós-graduação com bolsas CAPES/CNPq só podem assumir trabalho remunerado adicional dentro das regras de acúmulo e com aprovação do orientador; em um acordo de parceria (Lei 10.973/2004 art. 9), servidores e estudantes podem receber bolsas de pesquisa, que não configuram vínculo empregatício, ao passo que em um contrato de prestação de serviços (art. 8) estudantes não podem receber bolsas, servidores do laboratório anfitrião só podem receber um adicional variável pago com a receita do contrato, e a demais mão de obra é CLT ou autônoma, com encargos sobre a folha; os adicionais de fim de semana (o trabalho aos domingos pela CLT gera adicional e descanso compensatório) fazem parte do custo de pessoal não cotado. Valores não verificados: equivalentes de bolsa de aproximadamente R\$13–20 por hora (bolsas de mestrado/doutorado) e técnicos CLT com encargos a R\$35–50 por hora (cerca de R\$5,0–5,2 por USD no início de outubro de 2026: o dólar fechou a R\$4,975 em 6 de outubro, após uma PTAX de R\$5,213 em 28 de setembro; a taxa de câmbio é uma suposição; use R\$4,8–5,4 como faixa até depois do segundo turno de 25 de outubro, pois a taxa caiu 4,6% em duas sessões no início de outubro), ou seja, operadores a cerca de USD 6k (tudo em bolsas) a 26k (tudo CLT) para cerca de 2.550 horas-operador. Somando um coordenador em tempo parcial (USD 3–10k, cobrindo cerca de 9–14 meses de trabalho em tempo parcial, em nível de bolsa no extremo inferior e um coordenador CLT em tempo parcial no extremo superior), outros profissionais e taxas de equipamentos (USD 1,5–4k), um custo de materiais de USD 9,4–14,9k e a taxa de administração/custos institucionais (overhead) (específica de cada instituição; exemplos da revisão de 5–20%, com tetos de 15–18% encontrados em algumas fundações), o total plausível com tudo incluído é de USD 25–65k (estimativa não verificada; extremo inferior: materiais 9,4k + operadores bolsistas 6k + coordenador em tempo parcial 3k + outros profissionais 1,5k mais 5% de overhead $\approx$ USD 21k, arredondado para cima por causa dos itens não cotados; extremo superior: materiais 14,9k + operadores CLT 26k + coordenador 10k + outros profissionais 4k mais 20% de overhead $\approx$ USD

Item	O que a revisão constatou	
	65k; a reserva cambial, os cenários adversos e os adicionais poderiam acrescentar mais). Regras de bolsa estudantil, limites de dedicação, acesso noturno e de fim de semana ao biotério e expectativas de tese/autoria devem ser acordados com o laboratório anfitrião.	
Cronograma	Contratação e plano de trabalho (2–6 meses, não contabilizados); CEUA 1–6 meses; com o FGF17 encomendado na aprovação da CEUA, a Fase 0a dura cerca de 24 semanas antes da chegada da coorte (calendário abaixo), seguida de 8,4 semanas de fase in vivo e cerca de 1 mês de análise: cerca de 9–14 meses da submissão à CEUA até os resultados principais (cerca de 7 meses se o FGF17 for encomendado e submetido ao bioensaio antes da aprovação, o que exige que o laboratório anfitrião aceite o risco). Um reteste acionado acrescenta 5–6 semanas. Riscos institucionais (greves, fechamentos) são um critério de seleção do laboratório anfitrião.	
Calendário da Fase 0a (deslocamentos de planejamento em semanas antes da chegada da coorte principal no dia –22; o laboratório anfitrião confirma): aprovação da CEUA e pedido do FGF17 (–24); chegada da embalagem, bioensaio da embalagem e da alíquota fervida (–14 a –12); os ratos de tolerabilidade começam a ser dosados (–14) e concluem a dosagem no seu dia 35 (–9); cirurgias de ratos satélite e de treino (–12 a –11), com dosagem e coleta de tecido em –10 a –9; westerns e leitura do critério de passagem (–8 a –6); decisão por escrito (–5, com o escore de posicionamento de todos os 14 ratos satélite e de treino); pedido dos ratos da coorte principal (–4, após o critério de passagem e a decisão sobre o veículo; machos de idade pareada precisam de reserva provisória na aprovação da CEUA); o segundo lote de FGF17 é reconstituído cerca de 5 semanas antes do dia 0, para que nenhuma alíquota tenha mais de cerca de 4 meses no último bolus. Cirurgias de ratos satélite e de piloto nunca ocorrem no mesmo dia que cirurgias da coorte principal.		
Orçamento (USD; preços de lista obtidos em buscas mais conhecimento da revisão; a serem substituídos por cotações):		
Linha (núcleo = Fase 0a + 0b)	Base	Observações
Ratos: 52 (30 principais, 12 satélites, 6 de treino/tolerabilidade, 4 ratos piloto não operados) a preços de usuário externo, com transporte	1,1k	Listas públicas encontradas: USP PUSP-RP Wistar Hannover R\$62,50 externo (2022; ICB/USP R\$60); Biotério Central da UFMG 2026, Wistar Hannover externo de R\$57,60 (≤5 sem) a R\$94,80 (8 sem), interno R\$20–66 (coluna de ratos a confirmar). Valores internos aplicam-se apenas a usuários internos.
Alojamento/manejo (≈2.250 rato-dias ≈ 1.100 gaiola-dias de pares em gaiolas com divisória, sala com ciclo invertido)	1,0k	Diária brasileira não encontrada (consultar o biotério); uma tabela de preços indiana indicou USD 0,47–0,94 por gaiola-dia (usada apenas como ordem de grandeza); ICB-II/USP interno cerca de R\$1 por gaiola-dia; otimista 0,55k, pessimista 1,4k; dobra se o alojamento em pares for recusado
FGF17, uma embalagem de 50 µg, internalizado	0,65k	Cohesion ≈ USD 480/50 µg via um agregador; preço do frasco de 25 µg de camundongo da R&D; não encontrado; a PeproTech lista apenas humano; um frasco de contingência de 25 µg, 0,45k, no cenário pessimista
7,8-DHF (compra de ≈2 g pelo tamanho de embalagem e margem; necessidade de ≈1 g) e componentes do veículo, internalizados	0,25k	TCI ≈ USD 62/g
Cânulas, guias, obturadores (dummies), injetores, parafusos, cimento (44 ratos), tubos de microinjeção	0,8k	O cenário base pressupõe uma combinação: conjuntos comerciais ≈ USD 20–30 cada, internalizados (1,1k para todos os 44), guias caseiras feitas de tubo de aço ≈ 0,4k; gaiolas com divisória, comedouros divididos, um leitor IPTT e cerca de 35 transponders estão em pequenos consumíveis
Consumíveis de anestesia, analgesia, cirúrgicos e terminais (44 canulações, 48 procedimentos terminais), incluindo o manejo de fármacos controlados	0,5k	
AAE: 6 arenas (4 AAE, 2 controle) ≥1 m², rodas de superfície sólida, túneis, objetos, escada-quebra-cabeça de seis níveis	1,8k	Fabricadas localmente ≈ USD 150–300 por arena; obter duas cotações; 0,4k se o laboratório anfitrião possuir as arenas
Comportamento: 2 labirintos de Hebb-Williams, ≥10 caixas de escavação em duas salas, potes para troca de conjunto atencional (set-shifting), substratos e odores (≥10 exemplares por dimensão)	1,0k	0,5k se o laboratório anfitrião possuir os labirintos e as caixas
Bloco ERK, internalizado: pERK, ERK total, secundários HRP, controle de carga, controle positivo FGF2	1,55k	lista ≈ 1,15k × 1,35
Reagentes de western (membranas, ECL, inibidores)	0,35k	
Quatro remessas de importação (FGF17; anticorpos para ERK e reagentes de western; cânulas e 7,8-DHF; transponders IPTT), cada uma com sua própria licença do CNPq e taxas de despachante aduaneiro, courier e cadeia fria	1,2k	≈0,3k por remessa; consolidar por meio de um único agente de cargas ou distribuidor, ou comprar o 7,8-DHF localmente, custaria menos; taxas brasileiras de despachante e de armazenagem não cotadas

Linha (núcleo = Fase 0a + 0b)	Base	Observações
Pequenos consumíveis: seringas Hamilton, aCSF, BSA, heparina, tubos de baixa adesão, mangas opacas, células 3T3 e cultivo, pellets de alimento/recompensa e maravalha, se cobrados, câmeras (infravermelho) e armazenamento, luzes vermelhas/brancas, divisórias de gaiola perfuradas, tinta têmpera, corante, fixador, sacarose, criotubos, resíduos, gelo seco	1,2k	As estimativas da revisão variam de 0,8–1,5k; um leitor IPTT (≈USD 1–2,5k) e 4–6 câmeras infravermelhas são considerados equipamentos do laboratório anfitrião e custam cerca de 1,5–3,5k se precisarem ser comprados
Transponders IPTT (≈35, internalizados ≈USD 15–18 cada) e mangas opacas de cegamento e agulhas	0,6k	Importação de origem norte-americana; apenas cotação; o leitor e as câmeras infravermelhas são considerados do laboratório anfitrião (1,5–3,5k se precisarem ser comprados)
Taxa da CEUA e diversos	0,1k	
Ratos de contingência (12 ratos de reteste registrados: compra, alojamento, cirurgia)	0,5k	Gasto apenas se o reteste for acionado
Total do cenário base (central), apenas materiais	12,6k	exclui pessoal, taxa de administração (overhead), taxas de equipamentos, reserva cambial

Cenário	Central	Pressupostos (discriminados)
Otimista	≈ 9,4k	o laboratório anfitrião possui arenas, labirintos e caixas (–1,9k); biotério do laboratório anfitrião a valores internos (ratos –0,35k, alojamento –0,45k); um laboratório anfitrião que já disponha dos anticorpos de ERK total e de controle de carga (–0,15k); guias de cânula caseiras (–0,4k); remessas não consolidadas
Base	≈ 12,6k	como acima
Pessimista	≈ 14,9k	estouro de 15% mais um frasco de contingência de 25 µg de FGF17; taxas de equipamentos, pessoal e taxa de administração (overhead) continuam excluídos
Pessimista mais isenção do CNPq recusada	≈ 16–17k	linhas importadas tributadas (+1,2–2,2k sobre cerca de 3,0–3,4k de valor aduaneiro, não verificado); provavelmente também meses de atraso
Isenção indisponível e uso de distribuidor local (2–3× o preço de lista)	≈ 17–20k	linhas importadas ≈6,2–9,3k em vez de ≈4,2k (+2,0–5,1k) além do cenário pessimista (conservador: o estouro é aplicado duas vezes e a linha do despachante é mantida)

Teto (aprovado pela pessoa responsável pela pesquisa): USD 12k para materiais. O cenário otimista (9,4k) fica dentro dele mesmo com uma reserva cambial de 10–15%; o cenário base (12,6k) fica dentro dele apenas antes da reserva (≈1,3–1,9k, não incluída em nenhuma linha), que elevaria o cenário base para cerca de 13,9–14,5k; os cenários pessimistas (14,9k, 16–17k e 17–20k) o excedem. Este protocolo contabiliza a reserva no teto e recomenda que quem patrocina eleve o teto para cerca de 15–16k, o que cobre o cenário base com a reserva (13,9–14,5k) e um reteste acionado com a reserva (15,0–15,6k), mas não os cenários pessimistas ou de recusa da importação; pessoal e taxa de administração (overhead) permanecem fora do teto de materiais. A reserva é aplicada a todo o cenário base como valor deliberadamente conservador; aplicada apenas ao gasto cotado em BRL (cerca de 8,4k), seria de 0,8–1,3k. Um reteste acionado custa mais ≈1,0k (um frasco de 25 µg ≈0,45k, preço não encontrado, sendo dois frascos de 10 µg a cerca de USD 320 uma alternativa; mais ≈0,35k pela importação extra e ≈0,2k por uma segunda corrida de western) e acrescenta cerca de 10–18 semanas (uma nova importação de 4–12 semanas mais 5–6 semanas de trabalho), ou apenas 5–6 semanas se o frasco for comprado na janela do 1º trimestre (custo irrecuperável se não for usado); o cenário base inclui a linha de 0,5k de ratos de contingência, que é um piso, mas não o frasco, de modo que um reteste acionado em um ano que, fora isso, siga o cenário base totaliza ≈13,6k (≈15,0–15,6k com a reserva); o cenário pessimista já inclui o frasco. Fases (linha por linha): 0a ≈ 6,2k = ratos 0,5 + alojamento 0,35 + FGF17 0,65 + DHF 0,1 + cânulas 0,3 + cirúrgico 0,2 + ERK 1,55 + western 0,35 + importações 1,2 + pequenos consumíveis 0,4 + CEUA 0,1 + ratos de contingência 0,5, com uma regra de parada nesse gasto; 0b ≈ 6,4k = ratos 0,6 + alojamento 0,65 + DHF 0,15 + cânulas 0,5 + cirúrgico 0,3 + AAE 1,8 + comportamento 1,0 + pequenos consumíveis 0,8 + transponders IPTT 0,6. Por uso, o alojamento se divide em cerca de 0,25 (0a) / 0,75 (0b) (os 0,35/0,65 acima são antecipados por razões de fluxo de caixa); o 7,8-DHF, os conjuntos de cânulas da coorte principal e os transponders são importados na mesma janela do primeiro trimestre, de modo que o caixa comprometido antes do critério de passagem fica mais próximo de 7,0k (6,2k menos os 0,5k não gastos de ratos de contingência, mais 1,25k de importações da 0b) mais o pessoal da 0a. Primeiros cortes se os preços subirem: usar aparelhos do laboratório anfitrião; guias de cânula caseiras; não registrar os ratos de contingência (um tamanho menor de braço exigiria refazer o delineamento em blocos e não é recomendado). O bloco de western não deve ser cortado (ele sustenta o único critério de passagem). Não podem ser cortados: verificação de posicionamento, bioensaio e alinhamento do FGF17, cegamento/randomização, triagem de tolerabilidade ao DHF, controle de plataforma visível, armazenamento de tecido.

10. Transferência ao laboratório e supervisão remota

A pessoa responsável pela pesquisa não estará necessariamente no local; o laboratório anfitrião executa o experimento. Este PDF é o protocolo de trabalho; os itens a seguir devem existir antes da chegada dos animais. SOPs, formulários da CEUA e fichas de pontuação são mantidos bilíngues (português para a equipe; inglês para quem patrocina).

Item	Responsabilidade / requisito
Forma jurídica (decidir primeiro)	Ou (a) uma parceria acadêmica com a instituição anfitriã (um acordo de parceria para PD&I; nos termos da Lei 10.973/2004, art. 9, regulamentado pelo Decreto 9.283/2018; bolsas de pesquisa para estudantes são possíveis por essa via), geralmente com os recursos recebidos e geridos por sua fundação de apoio à pesquisa (função de apoio, Lei 8.958/94, Decreto 7.423/2010) como interveniente; a fundação deve estar atualmente credenciada pelo MEC e pelo MCTI; a taxa de administração (overhead) é definida pela instituição; a titularidade da propriedade intelectual e dos dados é estabelecida no instrumento (compartilhada conforme o acordo) e o núcleo de inovação tecnológica (NIT) do anfitrião geralmente participa; ou (b) um contrato de serviço (prestação de serviços, Lei 10.973, art. 8) com nota fiscal,

Item	Responsabilidade / requisito
	ISS e tributos acordados; nesse caso, os resultados geralmente pertencem à parte contratante, o que o contrato deve declarar; o art. 8 não oferece via de bolsa para estudantes, e qualquer pagamento a eles deve ser confirmado com a fundação. A via (b) provavelmente elimina de uma só vez três premissas do orçamento-base (a isenção de importação da Lei 8.010, vinculada à pesquisa pelo importador credenciado; a AEP, que cobre uso estritamente acadêmico; e as bolsas de estudantes), de modo que a via (a) é a única compatível com a base de 12,6k; a via (b) deve ser recalculada com todos os tributos, uma AE e adicional-variável ou remuneração CLT. Para universidades estaduais (por exemplo, São Paulo), aplicam-se a lei estadual de inovação e as normas da fundação da universidade, em vez dos decretos federais; o anfitrião declara qual regime se aplica. Qual via paga quais pessoas é estabelecido no instrumento. Quem patrocina é uma pessoa física: o protocolo deve indicar a pessoa jurídica pela qual o dinheiro entra (uma empresa patrocinadora, uma instituição estrangeira ou uma doação à fundação), e a assessoria jurídica do anfitrião (procuradoria) deve confirmar que pode contratar com essa entidade antes desta etapa. A residência de quem patrocina (no Brasil ou no exterior) define o câmbio, o IOF (0,38% sobre câmbio de ingresso para doações e ingressos de parceria nos termos do Decreto 6.306/2007, art. 15-B XXV; 0% se o banco classificar como receita de exportação de serviços nos termos do art. 15-B I; nenhum se quem patrocina pagar em BRL a partir do Brasil), o código de natureza do contrato de câmbio, a retenção na fonte e, no caso de doação, o possível ITCMD estadual sobre a doação (institutos científicos e tecnológicos sem fins lucrativos gozam de não incidência constitucional nos termos da EC 132/2023 e da LC 227/2026, art. 149, e ICTs públicas, de imunidade recíproca; a lei do estado do donatário decide no caso de doador estrangeiro; confirma-se se uma fundação privada se enquadra) e deve ser declarada; se bens importados com isenção nos termos da Lei 8.010 podem ser usados em um contrato de serviço remunerado deve ser confirmado com o CNPq ou com o setor de importação. Recursos estrangeiros chegam por transferência internacional com a documentação cambial usual; não temos conhecimento de restrição a recursos estrangeiros para este tipo de contrato, mas confirme por escrito com a fundação. A escolha determina a mecânica de pagamento e é pré-condição para a submissão à CEUA.
Seleção e diligência prévia do anfitrião	Crítérios: instituição com CIAEP válido no CONCEA, uma CEUA em funcionamento e um biotério registrado; uma via definida para substâncias controladas (compra veterinária via MAPA/SIPEAGRO ou uma AEP da ANVISA) com armário trancado, registro de estoque e responsável veterinário(a) registrado(a) no CRMV; um importador responsável credenciado pelo CNPq e um plano para o calendário de cotas (protocolar a licença no início do ano, com a alternativa da seção 9); uma licença de controle de produtos químicos da Polícia Federal (CLF) vigente que cubra os reagentes de ensaio; as salas listadas abaixo; uma sala dedicada de ciclo invertido, seis arenas, um labirinto aquático, dois labirintos de Hebb-Williams e uma sala de eutanásia separada; registro escrito de trabalho com canulação ICV, troca de conjunto atencional (set-shifting) e labirinto aquático; acesso a todos os equipamentos listados; referências de duas colaborações externas anteriores; uma escala nominal elaborada dentro dos limites da CLT (8 h por dia e 44 h por semana, com no máximo 2 h extras, intervalo de 1–2 h em turnos longos, descanso semanal, trabalho aos domingos pago em dobro salvo compensação (Lei 605/1949 e jurisprudência do TST), descanso após no máximo seis dias consecutivos e adicional noturno de 20% para 22:00–05:00; o apagar das luzes é fixado por volta das 07:00 para que o dia de 13 h ocupe o período 06:00–19:00 e evite horário noturno; a escala cobre os dias –15 a 37, cerca de 53 dias consecutivos incluindo fins de semana; cada função declara seu regime de contratação: a equipe CLT segue estas regras, servidores estatutários regidos pela Lei 8.112 têm seus próprios limites de horas extras e adicional noturno de 25%, e bolsistas têm apenas as regras de dedicação de sua bolsa; feriados trabalhados são pagos em dobro pela CLT e as instalações podem fechar, por isso o dia 0 é agendado para evitar feriados nacionais e recesso universitário; aplica-se descanso de 11 h entre turnos (CLT art. 66); a operação sete dias por semana com descanso semanal exige cerca de 25–40% mais pessoas do que os números de simultaneidade (cerca de 15–21 pessoas nomeadas para 12–15 nos horários de pico); bolsas de iniciação científica são uma fonte de mão de obra mais barata a considerar) de operadores (com registros de treinamento conforme a RN 49/2021; cerca de 12–15 pessoas nos horários de pico, cerca de 6 em dias comuns) e um mapa de horários de funcionamento das instalações para noites e fins de semana; operação estável (sem perturbação recente por greve); uma fundação com credenciamento MEC/MCTI vigente e um procedimento de câmbio declarado. Natureza jurídica do anfitrião (autarquia federal ou estadual, fundação pública ou entidade privada): uma autarquia pública pode importar diretamente com suas próprias isenções (Lei 8.032/1990 art. 2) e, para suas atividades essenciais, imunidade recíproca nos termos da LC 214 art. 9 §1, que não cobre operações em que se paga um preço ou atividade econômica), um anfitrião privado ou gerido por fundação não tem essa via, de modo que o cenário de recusa é de cerca de 0–0,3k mais ICMS para o primeiro e de todos os tributos para o segundo; um contrato de serviço faturado no Brasil em 2027 está sujeito a CBS e ISS (a alíquota zero da LC 214 art. 156 (conforme alterada pela LC 227/2026, que acrescentou fundações de apoio credenciadas como fornecedoras) cobre apenas serviços de P&D; prestados por ICT sem fins lucrativos ou fundação de apoio à administração pública ou a contribuinte do regime regular; patrocinador(a) pessoa física não se enquadra, uma empresa patrocinadora brasileira no regime regular se enquadraria, e o ISS continua até 2028; verifique o texto consolidado) a menos que seja exportação de serviços; reatribuir o anfitrião após a Fase 0a equivale a recomençar (nova aprovação da CEUA, novas compras, reagentes importados com isenção não podem simplesmente ser transferidos, com custo aproximadamente igual ao da Fase 0a). Salas e equipamentos: uma sala de colônia dedicada de ciclo invertido; duas salas ventiladas de troca de conjunto atencional; uma sala de Hebb-Williams; a sala do labirinto aquático; seis arenas de AAE/controle; transporte vedado à luz ou coberto entre as salas; câmeras e iluminadores infravermelhos; uma sala de eutanásia separada; os horários do apagar das luzes declarados. Prós e contras: uma CRO oferece serviço remunerado por tarefa e sistemas de qualidade, mas raramente esses ensaios; um laboratório acadêmico oferece expertise, mas espera autoria e prazos mais lentos.
Item	Responsabilidade / requisito
Pagamento vinculado aos critérios de passagem (“gates”)	Anfitriões públicos e fundações geralmente gastam apenas recursos depositados, portanto a primeira parcela deve pré-financiar a Fase 0a: (1) na assinatura (taxa da CEUA, ratos de prática e ratos satélite, o pacote de FGF17 e os anticorpos de ERK, cirurgia, pessoal para a 0a); (2) após a decisão escrita do critério de passagem da 0a (incluindo os 14 escores de posicionamento), a coorte principal; (3) no travamento dos dados, uma pequena retenção. Uma 0a malsucedida interrompe os gastos em sua parcela; os compromissos com a equipe remunerada por bolsas mensais são

Item	Responsabilidade / requisito
	declarados para esse caso. O acordo declara quem arca com o risco cambial: orçamento em BRL, conversão por parcela e reserva cambial de 10–15% (ou parcelas em USD acordadas com uma faixa de renegociação); spread bancário e IOF estão incluídos.
Governança e supervisão do bem-estar	Alterações de protocolo requerem PI do anfitrião, patrocinador(a) e CEUA; o(a) responsável veterinário(a) pode interromper o estudo; relatório remoto semanal de bem-estar (pesos, escores, perdas do capacete de cimento (“headcap”), eventos adversos); escalonamento: a quem patrocina em até 48 h, à coordenação da CEUA e à chefia da unidade em até 7 dias; horário semanal fixo para chamada.
Padrão de qualidade	Não GLP; o anfitrião trabalha segundo boas práticas semelhantes às GLP (registros contemporâneos, equipamentos calibrados, registros de treinamento, dados brutos retidos).
Funções e responsabilização	PI do anfitrião (responsável pela conformidade com a CEUA e pelo bem-estar animal; também PI perante a CEUA); coordenação do estudo (uma pessoa nomeada); cerca de seis operadores em dias comuns e cerca de doze a quinze nos horários de pico, em dois turnos escalonados como na seção 5 (equipe do AAE, aplicador cego, avaliadores e preparador mantidos separados), dois cirurgiões e uma escala de fim de semana; um técnico não cego, fora da equipe de testes, que prepara seringas codificadas; patrocinador(a) (delineamento, randomização, chave de códigos do fármaco, registro, análise independente).
Termos do acordo	Financiamento, taxa de administração (overhead) e cronograma de pagamentos; quem paga por estouros de orçamento e por uma Fase 0a malsucedida; titularidade da propriedade intelectual; titularidade de dados e tecidos; seguro e responsabilidade civil; regras de interrupção; publicação e autoria (critérios do ICMJE); compartilhamento de dados.
Evidência de competência do anfitrião	Antes da assinatura: os registros escritos do laboratório de trabalho com canulação ICV, troca de conjunto atencional e labirinto aquático, seu CV de western blot de trabalhos anteriores e uma lista verificada de equipamentos. Antes da coorte principal: ≥80% de posicionamento correto da cânula (≥12 de 14) entre os 12 ratos satélite e os 2 ratos de prática, avaliado na fatia coronal fresca ao longo do trajeto da cânula (se falhar, patrocinador(a) financia um treinamento curto e novo teste ou reatribui o anfitrião, e nenhum recurso da coorte principal é gasto até que seja atendido). Patrocinador(a) decide avançar/não avançar com base nessa evidência.
Pacote de SOPs (o anfitrião completa com fotos; patrocinador(a) revisa)	Cirurgia e cuidados com a cânula; injeção ICV em bolus; preparo do veículo e administração das doses; sessões de AAE e controle; troca de conjunto atencional; Hebb-Williams; labirinto aquático, incl. regras de temperatura/hipotermia; restrição alimentar e pesagem; eutanásia, banco de tecidos; dissecação dos ratos satélite e protocolo de western; tabela diária de orçamento de tempo; ficha de pontuação de bem-estar; SOP de registro de dados; parâmetros do Apêndice A aprovados. A solicitação à CEUA é redigida em conjunto: patrocinador(a) fornece uma narrativa-modelo (severidade, desfechos, justificativa), e o anfitrião a adapta.
Cegamento e randomização	Patrocinador(a) gera a alocação e os rótulos codificados de frascos/braços (um técnico não cego do anfitrião, fora da equipe de testes, os imprime e preenche) e guarda a chave; a equipe de testes do anfitrião manipula apenas IDs codificados; quebra do cegamento após o travamento dos dados.
Integridade e monitoramento dos dados	Cadernos de laboratório encadernados ou eletrônicos com trilha de auditoria; arquivos brutos com hash gerado no upload; desvios de protocolo classificados como menores/maiores, sendo os maiores relatados em até 48 h e seguidos de decisão de patrocinador(a); auditorias agendadas por vídeo ao vivo e verificação de dados-fonte de ≈10% dos registros; resumo semanal (inclusão, pesos, exclusões, eventos adversos, perdas do capacete de cimento (“headcap”)); dados brutos e imagens compartilhados com patrocinador(a) para análise cega independente.
Transferência de tecidos	O tecido armazenado permanece no anfitrião, a menos que estejam vigentes um acordo de transferência de material e as autorizações de exportação necessárias (requisitos de autorização de exportação a confirmar).
Decisões	Após a 0a e a 0b, patrocinador(a) emite uma decisão escrita (avanço provisório / parada / redesenho) antes de novos gastos.

Apêndice A. Parâmetros das tarefas (padrões; o anfitrião deve confirmar e aprovar antes da chegada dos animais)

Tarefa	Parâmetros
Troca de conjunto atencional (escavação; Birrell & Brown 2000; Tait et al. 2018 [11,19])	Dois potes de cerâmica por tentativa; dimensões do estímulo: meio de escavação e odor (nenhum dos dois é usado no AAE); 3 dias de habituação à escavação em um pote iscado; exemplos de conjuntos de exemplares (o anfitrião deve fixar ≥ 12 de cada antes da chegada dos animais, porque a discriminação simples, a composta, ID1, ID2 e ED precisam cada uma de pares novos e os pares de treinamento são separados; descartar meios quase duplicados, como serragem e lascas de madeira); odores — canela, noz-moscada, cravo, cominho, tomilho, baunilha, coentro, gengibre, páprica, anis, cardamomo, orégano; meios — areia fina, cascalho grosso de aquário, bolinhas de gude de vidro, tiras de papel, fibra de coco, grânulos de cortiça, lascas de pedra-pomes, cascas de arroz, papelão picado, lascas de terracota, lascas de ardósia, lã de madeira (qualquer material que o anfitrião use como cama ou ninho é excluído) (os pares são equiparados quanto à saliência nos ratos de prática; a ordem das dimensões é contrabalanceada 3:2 entre os 5 ratos por braço em cada metade e registrada); etapas: discriminação simples, discriminação composta, primeiro desvio intradimensional (ID1), segundo desvio intradimensional (ID2, para formar o conjunto atencional), desvio extradimensional (etapas de reversão omitidas para limitar a duração das sessões — declarado); verificação de validade: tentativas no ED > tentativas no ID2 na coorte como um todo; ordem das dimensões e conjuntos de exemplares contrabalanceados entre ratos e braços; odor aplicado ao meio e isca enterrada em ambos os potes (mascarada), com regra fixa de tentativa de descoberta; critério de 6 acertos consecutivos; máximo de 60 tentativas por etapa pré-ED e N_lim no ED; limite de 3 min por tentativa; teto de teste de 2,25 h por rato por dia; erro na primeira escavação incorreta; isca $\approx \frac{1}{2}$ pedaço de cereal; posições dos potes pseudoaleatórias; teto de treinamento de 5 dias.
Hebb-Williams (Rabinovitch & Rosvold 1951 [22])	Labirinto de campo fechado com configurações de barreiras; 2 dias de adaptação com recompensa alimentar, incluindo os problemas de prática padrão; 4 problemas de teste escolhidos entre os 12 padrão pelo anfitrião e por patrocinador(a) antes da chegada dos animais (ordem fixa, mesmas configurações para todos os ratos; subconjunto escolhido pela pessoa pesquisadora, não validado); 6 tentativas por problema (limite de 3 min), um problema por dia (4 dias), dois labirintos idênticos em paralelo; zonas de erro definidas antecipadamente; confiabilidade por metades (split-half) relatada; luz branca fraca ($\approx 10\text{--}20$ lux) na sala do labirinto, como no labirinto aquático.
Labirinto aquático de Morris	Piscina de $\approx 150\text{--}180$ cm, 25 ± 1 °C, plataforma oculta de 10 cm a 1,5–2 cm abaixo da superfície em água opaca (tinta têmpera preta atóxica, para contraste com ratos albinos), uma piscina, ≥ 4 pistas distais, luz branca fraca ($\approx 10\text{--}20$ lux, medida; espectro registrado) apenas na sala da piscina — uma exceção declarada à regra de luz vermelha na fase escura; os ratos são transportados em gaiolas cobertas e a sala da colônia permanece escura; 4 tentativas/dia, máximo de 60 s, quatro pontos de partida quase aleatórios, ≥ 5 min entre tentativas em gaiola aquecida (32 °C); temperatura triada com o transponder implantado ao final de cada sessão, e dia de descanso se a leitura retal confirmatória for $< 34,5$ °C; 4 dias de aquisição; teste de sonda (probe) de 60 s 24 h após o último dia de aquisição; teste de plataforma visível (4 tentativas) no dia seguinte ao teste de sonda (ou no mesmo dia, ≥ 1 h depois, para um rato cuja aquisição tenha sido deslocada por um dia de descanso); escores: proximidade média (Gallagher), tempo no quadrante-alvo, velocidade de natação, flutuação, tigmotaxia.
Cânula ICV (a ser confirmada no grupo de prática)	Ventrículo lateral direito, rato com 8–10 semanas de idade ($\approx 250\text{--}300$ g); a partir do bregma AP $-0,9$ mm, ML $+1,5$ mm, DV tal que a ponta do injetor fique a $-4,0$ a $-4,5$ mm (o anfitrião declara se o DV é medido a partir do bregma ou da superfície do crânio; guia $\approx -3,0$ a $-3,5$ mm com o injetor projetando-se ≈ 1 mm), ajustado pela distância bregma-lambda e confirmado por corante no grupo de prática; fixada com parafusos e cimento dental sob uma tampa protegida e rebaixada; cânula obturadora (dummy) entre as injeções.
Bioensaio de FGF17 (critério de passagem de reagente da 0a)	Células responsivas a FGF privadas de soro (a linhagem BALB/3T3 do fornecedor, ou NIH-3T3; OPCs primárias de rato, se disponíveis) estimuladas por 10–15 min com 0–100 ng/ml do FGF17 fornecido na presença de heparina 10 µg/ml (uma comparação de EC50 só é válida com heparina equivalente); pERK/ERK total por western; FGF2 como controle positivo; aprovação = uma clara relação dose-resposta com pERK máximo ≥ 3 vezes maior que o das células não estimuladas; o ED50 declarado pelo fornecedor é um valor de proliferação, portanto, na primeira compra, a dose-resposta de pERK é julgada em relação ao FGF2 e ao critério de ≥ 3 vezes (uma comparação com lote anterior só é possível para lotes posteriores). Uma aprovação em 3T3 confirma a potência via FGFR1c/2c, não a sinalização via FGFR3c/FGFR4 que o FGF17 prefere (FGFR3, junto com FGFR1, é o receptor relevante para precursores de oligodendrócitos). A proteína da Cohesion é derivada de E. coli com etiqueta His. A alíquota fervida (inativada por calor) é testada no mesmo ensaio e deve mostrar $< 10\%$ de atividade residual de pERK e nenhuma agregação visível.
Anticorpos e kits (o anfitrião deve confirmar; exemplos não verificados, citados de memória)	pERK1/2 Thr202/Tyr204 (p. ex., CST #4370), ERK1/2 total (p. ex., CST #4695); o anfitrião lista os números de catálogo finais, a reatividade em rato e as diluições no pacote de SOPs.
Sessão de AAE / controle	Fase escura sob luz vermelha; sessão individual de 60 min (sem parceiro); 6 arenas (4 de AAE, 2 de controle), identidade da arena alternada por dia dentro do tipo; braços balanceados dentro de cada bloco de horário (dois ratos por braço por bloco); registrar lista de objetos, nível do quebra-cabeça, recompensas, minutos de engajamento, rotações da roda.

Apêndice B. Orçamento de tempo dos operadores (a ser confirmado pelo anfitrião)

Período	Trabalho diário	Horas-operador/dia
Dias -15 a -13	Cirurgia de cânula, ≤10 ratos/dia em dois aparelhos estereotáxicos (dois cirurgiões + dois assistentes, ≈8 h cada)	≈ 32
Dias -12 a -1	Manipulação e pesagem ≈ 8 h/dia; a habituação às arenas a partir do dia -7 (30 ratos em arena vazia) acrescenta ≈ 12 h/dia por 7 dias	≈ 8 / 20
Dias 0–34, todos os dias, incl. fins de semana (rotina)	AAE/controle: 30 sessões individuais em 6 arenas ao longo de cinco blocos (≈6,5 h de sessões; um operador para cada duas arenas ≈ 20 h, mais um quarto auxiliar de AAE para reposições ≈ 4 h); injeções ≈ 1,5 h; pesagem, rações diárias individuais e verificação das gaiolas ≈ 1,5 h; limpeza e preparo de objetos ≈ 2 h; registros e vídeo ≈ 1 h	≈ 30
Dias 0, 2, 4, 6 (extra)	Bolus ICV (30 ratos × ≈10 min × 2 operadores)	+ 10
Dias 5–10	Rampa de restrição alimentar, pesagem extra	+ 2
Dias 11–16	Metade A: habituação/treinamento de troca de conjunto atencional (15 ratos × ≈1 h); metade B: Hebb-Williams (15 ratos × ≈0,5 h)	+ 22 (total ≈ 52)
Dias 17–18	Metade A: treinamento 15 h; metade B: habituação de troca de conjunto atencional 15 h	+ 30 (total ≈ 60)
Dias 19–22	Metade A: testes de troca de conjunto atencional: até 10 ratos em teste × ≤2,25 h ≈ 22 h (os dias 20–21 são os mais intensos; no máximo cerca de 4 em teste ao mesmo tempo); metade B: habituação (dia 19) ou treinamento (dias 20–22) ≈ 15 h	+ 37 (total ≈ 67; ≈ 75 com manutenção e o técnico)
Dias 23–24	Metade A: Hebb-Williams ≈ 8 h; metade B: treinamento de troca de conjunto atencional ≈ 15 h	+ 23 (total ≈ 53)
Dias 25–28	Metade A: Hebb-Williams ≈ 8 h; metade B: testes de troca de conjunto atencional ≈ 22 h	+ 30 (total ≈ 60)
Dias 29–34 (labirinto aquático)	30 ratos × 4 tentativas, intercalados por bloco, duas temperaturas corporais centrais ≈ 9 h com dois operadores	+ 18 (total ≈ 48)
Dias 35–36 (eutanásia)	pares de gaiola completos (8 + 7 por dia) com duas equipes, uma pessoa extra para tecidos por equipe, ≤12 min por animal; sem rotina (AAE e administração de doses terminam no dia 34)	≈ 12
Fins de semana	A mesma programação de tarefas se repete nos fins de semana (dia 0 numa quinta-feira)	igual à linha dos dias úteis
Fase 0a (antes da coorte)	14 cirurgias ≈ 35 h; doses de tolerabilidade e palpação (35 dias) ≈ 35 h; administração de doses e dissecação dos ratos satélite ≈ 15 h; bioensaio, potência e westerns ≈ 80 h; treinamento e preparação ≈ 85 h	≈ 250 no total
Sessões de manutenção e de lembrete (metade A nos dias 19–20, metade B nos dias 25–26)	os ratos que aguardam teste mantêm uma sessão de manutenção por dia; lembretes na véspera (a manutenção durante as janelas de treinamento já está nessas linhas)	+ 7 em 4 dias (≈30 no total)
Ratos-piloto (Fase 0a, semanas -8 a -4)	habituação, restrição, treinamento, rodadas de ritmo do ED e de saliência, nados de calibração do IPTT, treinamento de avaliadores	≈ 60 no total
Técnico não cego	preparo diário de seringas e frascos codificados, 35 dias	≈ 35 no total
Verificação por vídeo	Sessões de troca de conjunto atencional (set-shifting) e de Hebb-Williams verificadas por vídeo e 20% pontuadas novamente	≈ 150 no total

Total ≈ 2.550 horas-operador: as linhas da coorte principal somam cerca de 2.020 (rotina 35 × 30 = 1.050; extras 40 + 12 + 132 + 60 + 148 + 46 + 120 + 108 = 666; cirurgia 96; manipulação e habituação 180; eutanásia 24), mais manutenção ≈ 30, técnico ≈ 35, ratos-piloto ≈ 60, Fase 0a ≈ 250 e vídeo ≈ 150 (2.020 + 30 + 35 + 60 + 250 + 150 = 2.545). O pico é ≈ 75 horas-operador por dia nos dias de teste de troca de conjunto atencional (set-shifting) (dias 20–21; os dias 19 e 22 têm apenas 5 ratos em teste e exigem menos); as linhas de rotina contam 30 sessões AAE/controle todos os dias, cerca de 1 h a menos no primeiro dia de teste de um rato. Como a administração das doses é escalonada ao longo de 5 horas e os inícios do comportamento são escalonados por bloco, cerca de 4 avaliadores e cerca de 4 treinadores são necessários ao mesmo tempo (cerca de 8, escalados como cerca de 10 para cobrir as pausas); com a equipe do AAE (4), quem injeta e pesa de forma cega (2) e os operadores da outra metade, as horas de maior movimento exigem cerca de 12–15 pessoas em dois turnos escalonados (75 horas-operador não podem ser cobertas por 12–15 pessoas apenas em turnos de 8 h: algumas são de meio período ou bolsistas em blocos curtos, ou a escala é maior), e os dias comuns cerca de 6. Os adicionais de fim de semana e de CLT fazem parte do custo de pessoal não cotado. O custo de pessoal não está no orçamento.

11. Registro de validação

O minidelineamento herda seus métodos de tarefa, lógica de ensaio e muitas salvaguardas de um delineamento maior revisado nas rodadas abaixo (as rodadas iniciais foram realizadas no formato da Índia). Os painéis de revisores foram de 5 agentes Opus + 2 Sonnet por rodada, salvo indicação em contrário. As declarações dos revisores são julgamentos do modelo, não revisão humana independente.

Rodada	Revisores	Veredictos	Principais problemas → correção
A, B anteriores, translacional	3 Opus, 3 Opus + 1 Haiku, 1 Opus	Todos aprovam com alterações	Bomba termina antes do teste, custo da bomba, ratos de meia-idade, sobreposição de transferência, confundidor social, composto não é um fator g, afirmações excessivas, histórico de neurotrofinas, segurança do

Rodada	Revisores	Veredictos	Principais problemas → correção
			FGF → bolus, adultos jovens, critérios de passagem (“gates”) escalonados, roteiro com ressalvas.
Rodadas 1–8 no formato da Índia	5 Opus + 2 Sonnet cada	Todos aprovam com alterações em todas as rodadas	Calibração do critério de passagem (gate), fixação da fatia, escolha do veículo, ondas sequenciais, horários fixos, escore da troca de conjunto atencional (set-shifting), aritmética de pessoal, regra de DP congelado, Cox como primária, veículo pareado no tempo, controle inativado por calor, tolerabilidade, cadeia do orçamento, muitas correções de redação (histórico do delineamento maior).
Rodada B1 do Brasil, em tamanho completo	5 Opus + 2 Sonnet	Todos aprovam com alterações; orçamento e executabilidade: revisão maior	Alojamento e ratos subprecificados; custo total não quantificado; instrumentos jurídicos errados; cota do CNPq esgotada em 2026; licenças de fármaco controlado; aritmética da fase escura nos dias de teste; contradição de fim de semana; pessoal abaixo da simultaneidade necessária; critério de passagem (gate) e reteste mal definidos → este minirredelineamento (menor, uma onda, sessões de AAE individuais, metades paralelas, critério de passagem (gate) e CO ressimulados, orçamento reitemizado).
Minirrodada M1	5 Opus + 2 Sonnet	Todos aprovam com alterações; comportamento: não executável como redigido (bloqueador, corrigível no papel); orçamento: custo total subestimado	O modelo de blocos diários não conseguia comportar as 25–30 sessões pré-dose → escada de dosagem escalonada 2,5–7,5 h após o apagar das luzes, com blocos fixos e gaiolas divisoras; dia 0 numa quinta-feira; ≥10 exemplares de troca de conjunto atencional (set-shifting) e regras de falha de estágio/teto de tempo; orçamento reitemizado (base 7,3k → 11,2k: arenas e labirintos, cânulas, duas importações, pequenos consumíveis); total 25–60k; tramadol e via de fármaco controlado, classificação de grau pela RN 55/2022, regime tributário CBS de 2027, remuneração do operador do art. 9 vs art. 8; CO da regra de decisão por localização do efeito, regra de perda amostral, sensibilidade do critério de passagem (gate); EdU removido; muitas correções de redação.
Minirrodada M2	5 Opus + 2 Sonnet	Todos aprovam com alterações; bloqueadores: alocação do dia de início da troca de conjunto atencional (set-shifting), regras de limite de tempo e censura, reserva cambial vs teto, entidade jurídica de quem patrocina, via (a) vs (b)	Dias de início em rotação em quadrado latino por bloco; orçamento de ED protegido, regras de falha de estágio e censura por tempo (com teto no índice, censuradas na análise de Cox); intervalo na gaiola-moradia no dia de teste 1; quarto operador do AAE (horas-operador 2.530; pico 75); ordem de punção primeiro nos ratos satélite; eutanásia do par inteiro; regime de analgesia e desfechos humanitários; orçamento apresentado com reserva cambial e 0a/0b itemizados; LC 224/2025 em vigor; atestado de ICMS corrigido; limites de AEP; remuneração do art. 8 vs art. 9; entidade de quem patrocina; anfitriões estaduais vs federais; correções de redação.
Minirrodada M3	5 Opus + 2 Sonnet	Todos aprovam com alterações; bloqueadores: regra de tempo do ID2 no dia 2 vs regra de falha de estágio, caso-base tributário/de cota de 2027 e liberação pelo MAPA, tratamento do pior escore na troca de conjunto atencional (set-shifting)	Parada de ID2/carry-over aos 60 min, ED fixado em 75 min, todo não concluinte recebe o escore do teto (intenção de testar), tabela de dias de início em quadrado latino, intervalo na gaiola-moradia no dia de teste 1 ancorado, rotação de avaliadores, regras de dia de descanso do MWM e de IPTT, desfechos de bem-estar, necropsia com foto codificada; orçamento: custo do reteste, cenário de distribuidor, câmbio 5,0–5,2, faixa de operador 6–24k, reserva computada no teto; regulação: AEP RDC 988/2025, MAPA Portaria 837/2025, benefícios preservados da LC 224, regime de 2027, liberação da linhaagem celular, RN 39 revogada, citações de IOF/ITCMD, ICH S6; lista de abreviaturas; texto obsoleto removido.
Minirrodada M4	5 Opus + 2 Sonnet	Todos aprovam com alterações; bloqueadores: simultaneidade de treinadores/caixas nos dias de teste, abrangência do pior escore (mortes e perda do capacete), animais-piloto para o ritmo do ED, pequenos consumíveis e orçamento-base, inconsistência de grau de severidade	Escore no teto limitado a razões comportamentais, não iniciantes do treinamento relatados separadamente, regra de esgotamento do tempo unificada e feita por braço, orçamento de ED de até 75 min após uma parada de ID2 de 55 min, cronograma em horário de relógio, fonte de dados-piloto, calibração de IPTT, fotos de necropsia em tons de cinza, contabilização de iscas, meios distintos; base do orçamento 11,2k → 11,8k (transponders, consumíveis), reserva e teto 14–15k, terceira importação do reteste, total 25–60k, 2.530 horas-operador e pico 75; regulação: LPCO/Duimp por remessa, linhas por tipo de anfitrião, impostos de 2027 da via (b), PL 2.374, redação da RDC 988, redação da LC 224, classificação de IOF, faixa cambial; correção de Fortin 2005.
Rodada	Revisores	Veredictos	Principais problemas → correção
Minirrodada M5	5 Opus + 2 Sonnet	Todos aprovam com alterações; nenhum redelineamento necessário; bloqueadores no papel:	Uma definição de escore (teto apenas para falha pré-ED, N_lim ou esgotamento do tempo; não iniciantes à parte; mortes, desfechos humanitários e perda do capacete ausentes), N_lim do piloto congelado no OSF, 4 ratos-piloto nos totais (52, até 64), troca de conjunto

Rodada	Revisores	Veredictos	Principais problemas → correção
		redação do escore da troca de conjunto atencional (set-shifting) em todas as seções, N_lim vs 60, ratos-piloto ausentes dos totais, contagem de remessas e caso-base de compra no Q1	atencional (set-shifting) isolada sempre em Cox e sem gatilho orientado por dados, regras de censura de Cox, salas separadas, rotatividade de arenas, meios inertes, tabela da metade B, regra de temperatura; orçamento: quatro remessas (1,2k), transponders 0,6k, base 12,6k, teto 15–16k, reteste 13,6k e 10–18 semanas, compra em caso-base no Q1 e custo irrecuperável de 1,25k, total 25–65k, +25–40% de quadro de pessoal; redação da regulação (RDC 988, PL 2.374, LC 214, Fortin 2005, MAPA 837). Esta foi a última rodada de revisão: esta versão 6 não foi revisada novamente.

12. Itens de que os revisores ainda não gostam / lacunas remanescentes

#	Lacuna	Tipo
1	O bolus de FGF17 não é a infusão de Iram ($\approx 7\times$ menos volume, pulsátil); a dose corresponde aproximadamente à massa total de $\approx 2,1\ \mu\text{g}$ relatada por Iram, mas esse valor se baseia na consulta feita por um único revisor e o tempo de exposição não é pareado; um resultado nulo permanece confundido com o modo de administração.	Bombas no estudo maior
2	Poder estatístico: apenas efeitos muito grandes detectáveis ($d \approx 1,6\text{--}1,8$ com 6–7 por braço); ratos saudáveis perto do teto; a regra de direção é branda ($\approx 10\%$ de falso avanço; $\approx 39\%$ de avanço apenas para o enriquecimento), é impulsionada pelas tarefas espaciais ($\approx 25\%$ de avanço se o efeito for apenas na troca de conjunto atencional (set-shifting)) e não consegue separar o fármaco do ambiente porque não há braço apenas com o fármaco.	Intrínseco a um minipiloto
3	O critério de passagem (gate) do FGF17 usa um único ponto de tempo (30 min) e 4 ratos por grupo; um engajamento verdadeiro de 1,5 vez passa apenas cerca de metade das vezes, o controle inativado por calor e um CV do ensaio $\leq 50\%$ são assumidos, e o curso temporal é uma suposição; o pERK periventricular mostra bioatividade apenas na interface ventricular. A âncora de dose de Iram 2022 (e, portanto, a compra de pacote único) deve ser confirmada a partir dos Métodos antes de encomendar. O controle inativado por calor ainda pode produzir pERK não específico.	Intrínseco; ensaio necessário
4	O 7,8-DHF pode ser inerte in vivo; 35 injeções no extremo longo do precedente; a triagem de tolerabilidade (2 ratos por veículo) só capta intolerância grosseira; o DHF não passa por critério de passagem.	Declarado
5	O AAE é individual, não social e uma dose fraca; a troca de conjunto atencional (set-shifting) é o único desfecho de transferência limpo; o braço não pode ser totalmente cegado; as metades paralelas usam ordens de tarefa opostas (os efeitos de ordem são um efeito fixo, braço $\times$ metade não é estimável).	Declarado
6	Preços não verificados (diária brasileira não encontrada); o custo-base de materiais (12,6k) já excede o teto de 12k, os cenários pessimistas atingem 14,9k, 16–17k e (com um distribuidor local) 17–20k, e recomenda-se um teto de 15–16k; pessoal, taxa de administração (overhead), taxas de equipamentos e uma reserva cambial estão excluídos e o custo total é provavelmente de USD 25–65k (não verificado); a isenção de importação do CNPq, a cota de 2027 e o novo regime tributário CBS/IBS são incertos (uma recusa acrescenta $\approx 1,2\text{--}2,2\text{k}$ e meses).	Cotações e confirmações por escrito
7	A executabilidade pelo anfitrião depende de uma escala nominal (cerca de 12–15 pessoas nas horas de maior movimento, cerca de 6 nos dias comuns), salas e equipamentos, situação da CEUA/CIAEP, uma via de fármaco controlado (MAPA/SIPEAGRO ou ANVISA AEP), uma entidade jurídica que possa contratar em nome de quem patrocina individualmente, um instrumento jurídico e uma primeira parcela pré-financiada, nenhum dos quais está disponível.	A ser fornecido pelo anfitrião
8	Estrutura (histologia de Olig2/MBP) e desfechos sinápticos não são analisados neste estudo; o tecido é apenas armazenado em banco.	Estudo maior
9	A optogenética (Estágio 1b) e o roteiro humano são aspirações sem detalhamento de delineamento ou ferramentas validadas no laboratório anfitrião.	Rodada de revisão própria
10	As verificações da literatura usaram apenas trechos de busca; a dose entregue de Iram foi relatada por apenas um revisor; o precedente de pERK por ICV de FGF1 não é referenciado; afirmações sobre ensaios em humanos e neurotrofinas a verificar; os fatos jurídicos brasileiros vêm de trechos e devem ser reverificados pelo anfitrião.	A ser verificado por quem pesquisa / anfitrião
11	A triagem de tolerabilidade (2 ratos por veículo) não consegue comparar veículos; o veículo é uma exposição IP de 35 dias em todos os braços; o critério de passagem (gate) periventricular usa um único ponto de tempo e 4 ratos por grupo; o modelo de análise é ambicioso para $\sim 18\text{--}21$ concluintes (uma alternativa mais simples está pré-registrada).	Declarado

13. Referências e situação de verificação

As verificações foram feitas apenas por trechos de busca (PubMed, PMC, Crossref e páginas de editoras inacessíveis). “Verificado” significa consistente entre os registros indexados.

#	Citação	Situação
1	Iram T, Kern F, Kaur A, et al. Young CSF restores oligodendrogenesis and memory in aged mice via Fgf17. Nature 2022;605:509–515. doi:10.1038/s41586-022-04722-0 (existe uma Author Correction)	Verificado; dose entregue (25 $\mu\text{g}/\text{ml}$; 0,5 $\mu\text{l}/\text{h} \times 7\ \text{d} \approx 2,1\ \mu\text{g}$) relatada por um revisor, não

#	Citação	Situação
		confirmada de forma independente
2	Boltaev U, et al. Multiplex quantitative assays indicate a need for reevaluating reported small-molecule TrkB agonists. <i>Sci Signal</i> 2017;10(493). doi:10.1126/scisignal.aal1670	Verificado
3	Todd D, Gowers I, Dowler SJ, et al. A monoclonal antibody TrkB receptor agonist as a potential therapeutic for Huntington's disease <i>PLoS One</i> 2014;9(2):e87923. doi:10.1371/journal.pone.0087923	Citação verificada; conteúdo de DHF via revisões
4	Pankiewicz P, et al. Do small molecules activate the TrkB receptor in the same manner as BDNF? Limitations of published TrkB low molecular agonists and screening for novel TrkB orthosteric agonists. <i>Pharmaceuticals</i> 2021;14(8):704. doi:10.3390/ph14080704	Verificado (revisão)
5	Rawlings-Mortimer F, et al. 7,8-dihydroxyflavone enhances long-term spatial memory and alters brain volume in wildtype mice. <i>Front Syst Neurosci</i> 2023;17:1134594. doi:10.3389/fnsys.2023.1134594	Verificado
6	van Praag H, Kempermann G, Gage FH. <i>Nat Rev Neurosci</i> 2000;1:191–198. doi:10.1038/35044558	Verificado
7	Nithianantharajah J, Hannan AJ. <i>Nat Rev Neurosci</i> 2006;7:697–709. doi:10.1038/nrn1970	Verificado
8	Galsworthy MJ, et al. <i>Behav Genet</i> 2005;35:675–692. doi:10.1007/s10519-005-3423-9	Verificado
9	Matzel LD, Han YR, Grossman H, et al. <i>J Neurosci</i> 2003;23(16):6423–6433 (capacidade geral de aprendizagem em camundongos). doi:10.1523/JNEUROSCI.23-16-06423.2003	Verificado
10	Gibson EM, Purger D, Mount CW, et al. Neuronal activity promotes oligodendrogenesis and adaptive myelination in the mammalian brain. <i>Science</i> 2014;344:1252304 (estimulação optogenética do córtex pré-motor em camundongos)	Verificado
11	Birrell JM, Brown VJ. Medial frontal cortex mediates perceptual attentional set shifting in the rat. <i>J Neurosci</i> 2000;20(11):4320–4324 (os protocolos publicados diferem em estágios; alguns acrescentam ID2, que é usado aqui como uma modificação)	Verificado
12	Kraemer HC, Mintz J, Noda A, Tinklenberg J, Yesavage JA. Caution regarding the use of pilot studies to guide power calculations for study proposals. <i>Arch Gen Psychiatry</i> 2006;63:484–489. doi:10.1001/archpsyc.63.5.484	Verificado
13	Leon AC, Davis LL, Kraemer HC. The role and interpretation of pilot studies in clinical research. <i>J Psychiatr Res</i> 2011;45:626–629. doi:10.1016/j.jpsychires.2010.10.008	Verificado
14	Percie du Sert N, et al. <i>PLoS Biol</i> 2020;18:e3000410. doi:10.1371/journal.pbio.3000410	Verificado
15	Metanálise de enriquecimento (cognição de roedores $g \approx 0,44$, IC 95% 0,25–0,62): Fitzgerald, dissertação da Univ. at Albany, uma metanálise entre espécies dos efeitos do enriquecimento ambiental sobre a cognição (scholarsarchive.library.albany.edu/etd/371); Léger M, et al. Environmental enrichment duration differentially affects behavior and neuroplasticity in adult mice. <i>Cereb Cortex</i> 2015;25(11):4048–4061. doi:10.1093/cercor/bhu119	A dissertação não é revisada por pares; Léger verificado
16	Fortin D, Rom E, Sun H, Yayon A, Bansal R. Distinct FGF/FGF receptor signaling pairs initiate diverse cellular responses in the oligodendrocyte lineage. <i>J Neurosci</i> 2005;25:7470–7479. doi:10.1523/JNEUROSCI.2120-05.2005	Verificado
17	Nie S, et al. 7,8-DHF protects nigrostriatal dopaminergic neurons from rotenone-induced neurotoxicity in rodents. Modelo de rotenona em ratos de 9 meses de idade, 7,8-DHF 5 mg/kg IP por dia durante 5 semanas. <i>Parkinsons Dis</i> 2019;2019:9193534. doi:10.1155/2019/9193534 (PMC6421741)	Verificado
18	Gallego-Ortega A, et al. 7,8-Dihydroxyflavone maintains retinal functionality and protects various types of RGCs in adult rats with optic nerve transection. <i>Int J Mol Sci</i> 2021;22(21):11815. doi:10.3390/ijms222111815 (5 mg/kg IP por dia; desfechos aos 7, 14 e 21 dias; o detalhe de 1% de DMSO não foi confirmado)	Verificado
19	Tait DS, Bowman EM, Neuwirth LS, Brown VJ. Assessment of intradimensional/extradimensional attentional set-shifting in rats. <i>Neurosci Biobehav Rev</i> 2018;89:72–84	Verificado
20	Browne RH. On the use of a pilot sample for sample size determination. <i>Stat Med</i> 1995;14:1933–1940	Verificado (título a conferir)
21	Gallagher M, Burwell R, Burchinal M. Severity of spatial learning impairment in aging: development of a learning index for performance in the Morris water maze. <i>Behav Neurosci</i> 1993;107:618–626. doi:10.1037/0735-7044.107.4.618	Verificado
22	Rabinovitch MS, Rosvold HE. A closed field intelligence test for rats. <i>Can J Psychol</i> 1951;5:122–128 (labirinto de Hebb-Williams)	Verificado (número do fascículo não confirmado)
23	Zhang X, et al. Receptor specificity of the fibroblast growth factor family: the complete mammalian FGF family. <i>J Biol Chem</i> 2006;281:15694–15700 (espera-se que a subfamília FGF8 atue via FGFR3c/FGFR4; perfil específico de FGF17 não recuperado)	Real; resultado de FGF17 não verificado

Não encontrado: qualquer estudo de tratamento com FGF17/família FGF que melhore a aprendizagem em roedores jovens saudáveis; qualquer estudo combinando 7,8-DHF com enriquecimento; doses de FGF17 por ICV em ratos; confirmação independente da dose entregue de Iram 2022; preços brasileiros para bombas Alzet e FGF17 recombinante; uma validação revisada por pares de um subconjunto de Hebb-Williams; um custo brasileiro de alojamento por diária.

Fontes regulatórias e de preços brasileiras verificadas por busca (apenas trechos; a serem reverificadas pelo anfitrião): Lei 11.794/2008 e Decreto 6.899/2009; manual CONCEA CIUCA e RN 49/2021; CNPq Portaria 2.248/2025; Unicamp Comunicado SEC PRP 001/2025; avisos de cota FUNPEC 2025 e FUJB 2026; ANVISA RDC 172/2017; Convênio ICMS 93/98; Lei 10.973/2004, Lei 8.958/94; listas de preços da USP Rede de Biotérios e UFMG Biotério Central.